

车辆热管理模型库 V1.1.3

产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

编制	顾星	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20220128	A.1	首次创建	吴炜荣		
20241115	A.2	架构调整，内容完善	顾星	郎成震	



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	1
2. 模型库介绍	2
2.1 模型库概述.....	2
2.2 模型库目录.....	2
2.3 应用场景.....	4
2.4 功能特点.....	5
2.5 使用环境.....	5
2.5.1 客户端.....	5
2.5.2 Mohub 在线.....	7
2.6 使用须知.....	8
2.6.1 许可申请.....	8
2.6.2 适配性说明.....	9
2.6.3 模型库加载.....	10
2.7 使用说明.....	12
2.7.1 帮助文档.....	12
2.7.2 典型示例.....	14
3. 快速入门	17
3.1 案例介绍.....	17
3.2 系统搭建.....	18
3.3 参数设置.....	21
3.4 检查编译求解.....	22
3.5 仿真分析.....	23
4. 二次开发说明	23

4.1 模型扩展.....	24
4.1.1 模型说明.....	24
4.1.2 开发示例.....	26
4.2 基础模型重组.....	34
4.2.1 模型说明.....	34
4.2.2 开发示例.....	34
5. 典型应用案例	43
5.1 简单乘员舱案例 (CabinDemoSimple)	43
5.2 闭环空调回路 (CoolantDemoCloseCircuitDemo)	45
5.3 电机散热水回路模型 (MotorCool)	47
5.4 PTC 制热回路 (HtrLoop).....	48
5.5 热管理系统电池主动制冷 (MotorplsBattPlsHVACparallel).....	50
5.6 电池电机串联散热 (MotorplsBattPlsHVACseries).....	51
5.7 电池、暖芯 PTC 制热 (MotorplsBattPlsHVAC)	53
6. 注意事项	55

1. 引言

1.1 产品名称

车辆热管理模型库 V1.1.3（TAThermalSystem V1.1.3）

1.2 编写目的

本文为车辆热管理模型库 V1.1.3 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库，在该用户手册中具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：

文档标题：车辆热管理模型库 V1.1.3 产品用户手册

1.4 术语

术语	描述
TMS	Thermal management system，意为热管理系统，主要包括电动汽车 hvac 空调系统、电机电控热管理、电池热管理。
PTC	Positive Temperature Coefficient，正温度系数很大的材料或元器件，电加热器，用于电车低温制热。
暖芯	暖风芯体，利用冷却液的热量加热空气，形成暖风给乘员舱制热。

1.5 引用

[1] 《车辆热管理模型库 V1.1.3 产品宣传册》

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

车辆热管理模型库 V1.1.3 作为产品货架体系中一款专业基础库，主要内容包括管道，阀，压缩机，换热器，气液分离器，泵，储液箱，管道截面流阻等模型，其中介质基于制冷剂，冷却液，湿空气三种介质换热，分别搭建了各个组件的测例模型和简单空调循环回路测例模型，以及整车热管理系统回路模型。整车热管理模型可以集成电池，电机等热源回路，通过统一接口进行换热仿真。该版本模型库在架构和内容上进行了一定程度的升级优化，包括适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，完善模型文档浏览器内容及优化部分模型等。使用该库可以方便搭建不同形式的整车热管理拓扑结构，可以对空调系统的控制算法进行仿真分析，分析组件参数对空调系统的制冷与制热的影响。模型库支持用户进行自定义二次开发，可以自行修改已有架构模板并添加相应的组件。

2.2 模型库目录

车辆热管理模型库 TAThermalSystem 是采用模块化建模思想，基于多领域统一建模规范 Modelica，建立的通用车辆热管理模型库。如图 2-1 所示，TAThermalSystem 提供了热管理相关的不同原理、颗粒度搭建的零部件包括阀类、换热器、泵与风扇、管道、三通、压缩机、储液箱、加热与热源、边界、接口、传感器等，以及组件的说明文档浏览器，用户指南（UsersGuide）等。此外，TAThermalSystem 库中还提供了零部件案例，系统案例如空调回路案例、热泵回路案例、电机电池乘员舱热管理案例等多种工况案例（Examples），供初学者练习参考。



图 2-1 TAThermalSystem 库结构

TAThermalSystem 库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TAThermalSystem 库功能模型简表

名称		描述
UsersGuide	用户指南	提供模型库说明，版本更新说明，适配性说明，联系方式等信息
Examples	典型实例	提供组件模型案例和多种热管理系统案例
Media	介质	用户可自定义介质物性查表使用
Valves	阀类	提供多种冷却液用阀门和制冷剂阀门
HeatExchangers	换热器	提供多种换热器类型，包括蒸发器、冷凝器、板式换热器 Chiller、散热器、水水换热器等
PumpAndFan	泵与风机	提供多种水泵和风扇模型
Pipes	管道	提供多种冷却液管道、两相管道、空气流道模型
BranchPipe	三通	提供空气三通管道

Compressor	压缩机	提供压缩机模型
Reservoirs	储液箱	包括制冷剂侧的储液器、冷却液侧的水箱模型
Heating	加热与热源	包括乘员舱模型和相关基础组件，热源、热阻、热传导、热对流、阳光辐射、热容等组件
Sources	边界与源	包括制冷剂、冷却液、空气边界，传热边界，信号源，机械输入模型
Interfaces	接口	提供基础组件模板用于自定义二次开发
Sensors	传感器	包括空气类、制冷剂类、冷却液类、换热类传感器模型
Utilities	工具箱	包括动态显示数据，数据汇总，模型使用的图标，单位转换，指标计算

2.3 应用场景

1) 车辆热管理零部件、系统仿真

在车辆热管理设计阶段，可以通过系统仿真的方式进行单体零部件的标定和系统的搭建，验证系统的最大制冷制热能力是否符合设计需求，零部件设计性能是否合适，可用于优化零部件性能、系统性能，以及验证系统架构合理性等。

➤ 零部件标定

将零部件的结构参数和性能数据（如效率）按实际情况写进模型参数面板的对应位置，搭建零部件单体测试模型，给定边界条件进行仿真测试，也根据实验数据修正相关的系数。

➤ 系统仿真

根据需要搭建热管理空调系统模型，给定工况和边界条件，验证系统性能是否满足设计需要，对不合理之处进行设计优化。

2) 车辆热管理控制策略开发及验证

可以在热管理系统模型上加上想要的控制策略，验证控制策略的合理性，以及可以展开虚拟标定工作，减少后期的实验工作量。此外，基于 Sysplorer 软件多领域统一建模的特点，也可以将车辆的其他组件如动力性相关零部件（车身、

电机、电池、传动系统、驾驶员模型等）和搭建的热管理模型联合使用，验证热管理控制效果和进行整车能量流能耗情况分析。

2.4 功能特点

➤ 支持快速集成整车热管理模型

提供相应组件案例和仿真系统案例，可以通过现有案例快速构建整车级热管理系统。

➤ 支持根据不同组件类型选择模板替换

采用不同方法构建阀类、管道、换热器等模型，可以根据实际组件类型选择按照几何机理模型建模或按照性能曲线或 MAP 形式建模。

➤ 支持集成电池和电驱动子系统热管理模型

支持扩展子系统热管理组件拓扑结构，实现对电池热管理系统离散回路的集成，以及对电驱动系统换热回路的集成。

➤ 支持导入/导出 FMU 进行联合仿真

支持导入子系统 FMU 模型与整车热管理模型进行联合仿真，提供了用于导出 FMU 的整车模型案例，实现与其他软件的联合仿真。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-2 所示。

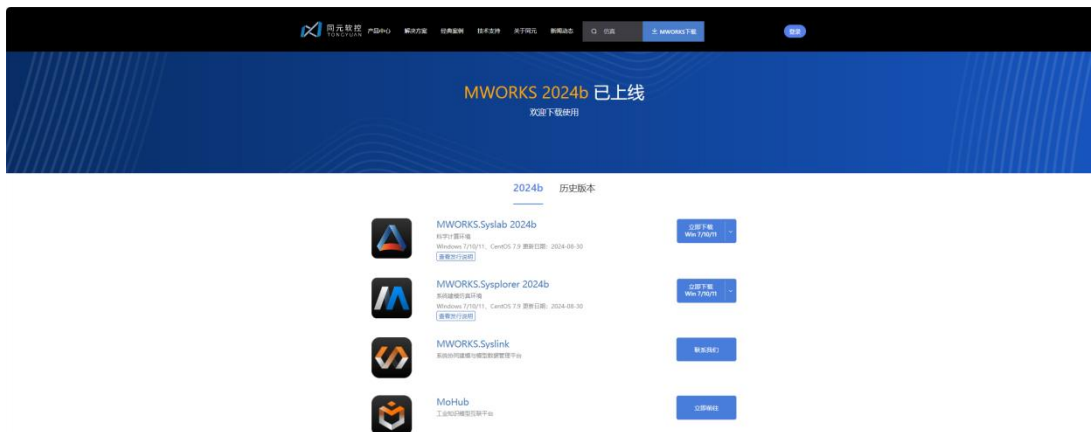


图 2-2 MWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中车辆热管理模型库（TAThermalSystem）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的车辆热管理模型库如图 2-3 所示。

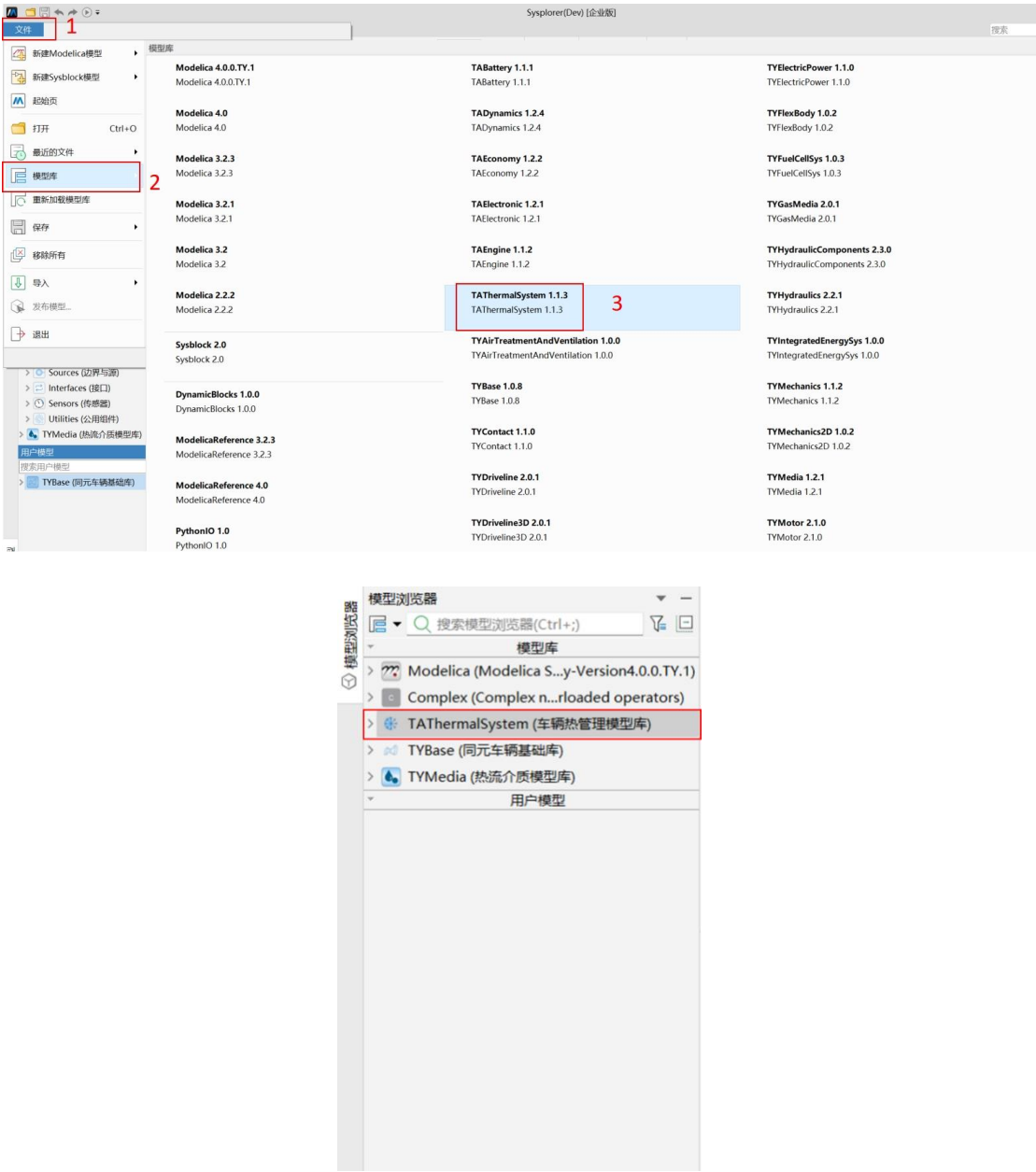


图 2-3 客户端加载车辆热管理模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用车辆热管理模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以在首页点击进入工作台，在工作台打开 Sysplorer Online 进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-4 所示。进入在线仿真平台后，加载 TAThermalSystem 模型库，在典型示例中选择任一案例进行仿真，如图 2-5 所示。

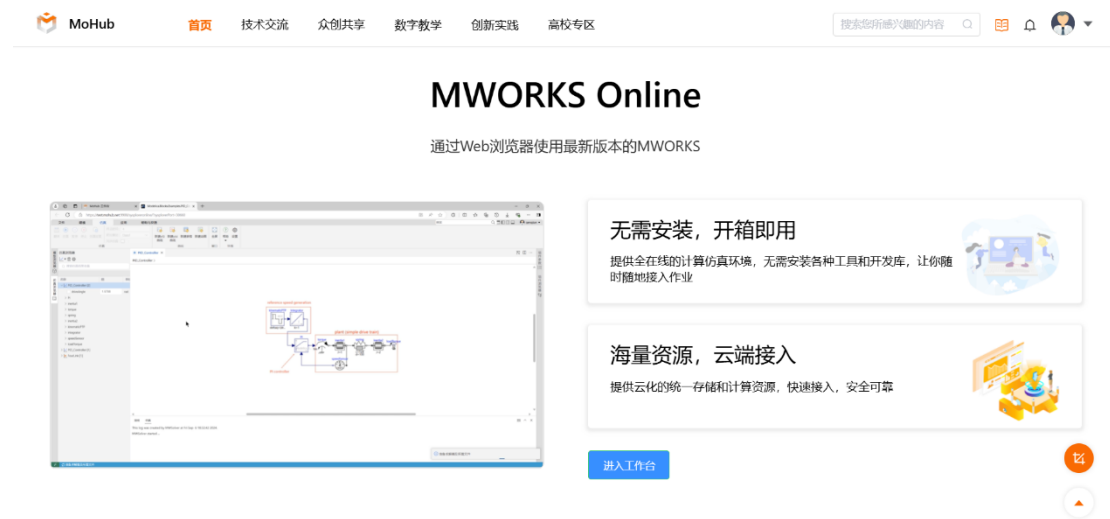


图 2-4 Mohub 在线仿真平台

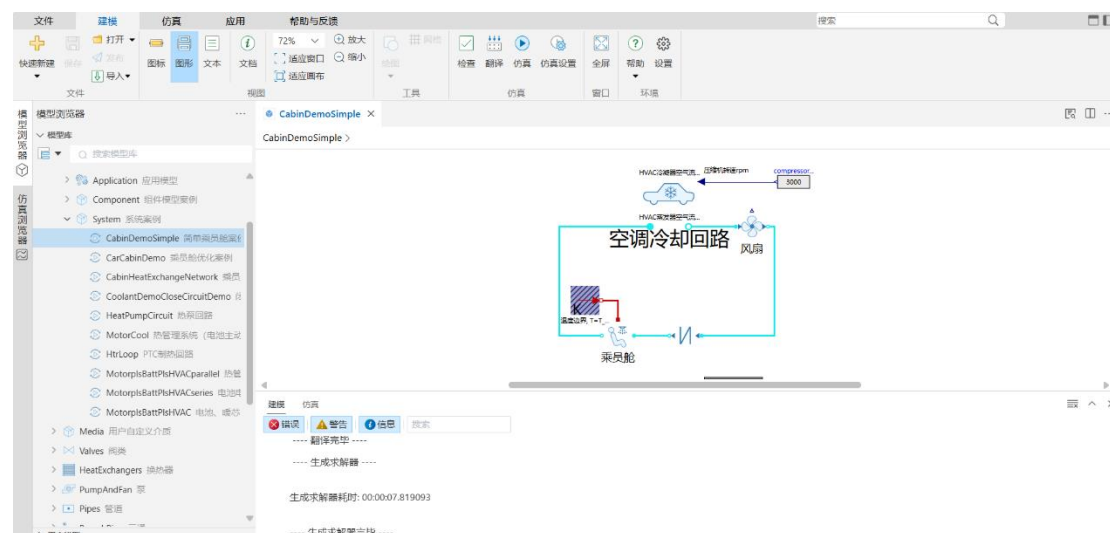


图 2-5 TAThermalSystem 模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网 (<https://tongyuan.cc>) 的“技术支持”中进行如图 2-6。

注: 进行权限申请时,模型库的使用授权需申请教育版或企业版,可根据实际情况进行申请。



图 2-6 许可申请

申请到对应的许可授权后,在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口,如图 2-8 所示。

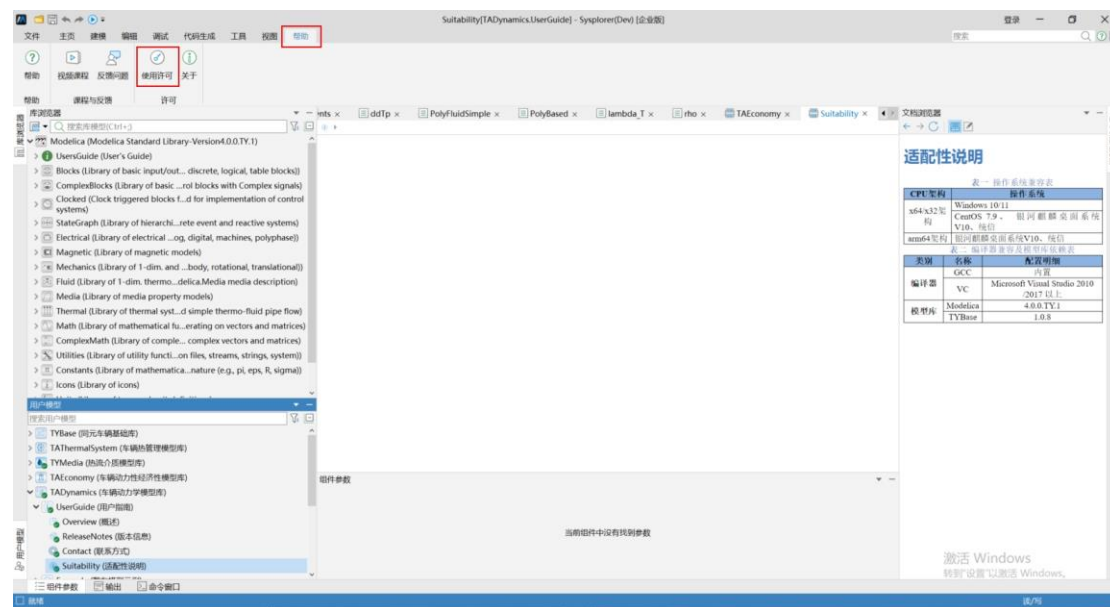


图 2-7 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”,以许可证服务器为例,输入相应的

服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-8 所示。

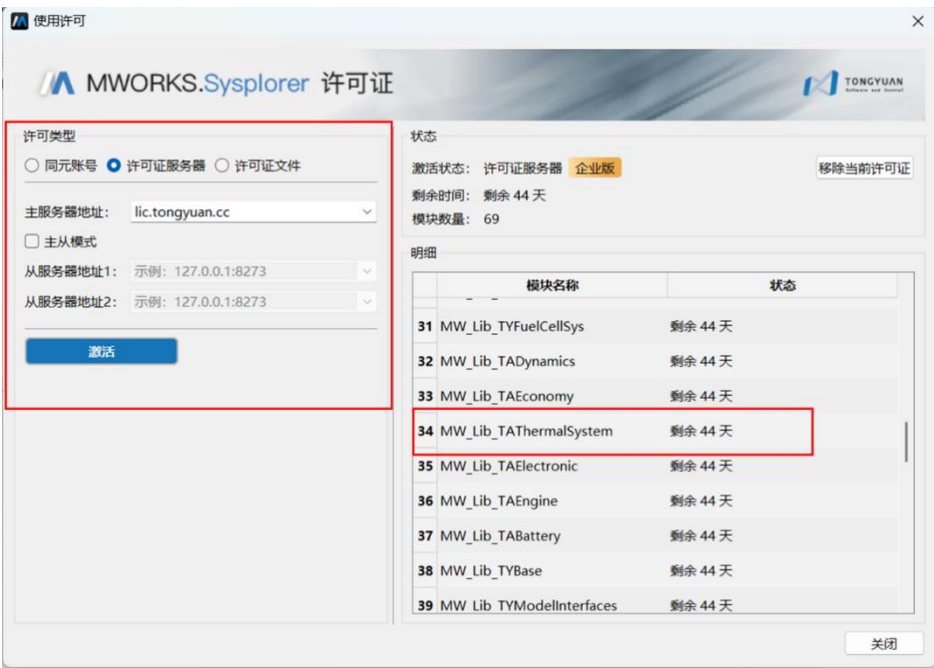


图 2-8 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64/x32 架构	Windows10/11
	CentOS 7.9、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017 以上
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1

	TYBase	V1.0.8
	TYMedia	V1.2.1

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开车辆热管理模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“文件”中下拉选择模型库，然后选择 TAThermalSystem（车辆热管理模型库），如图 2-9。

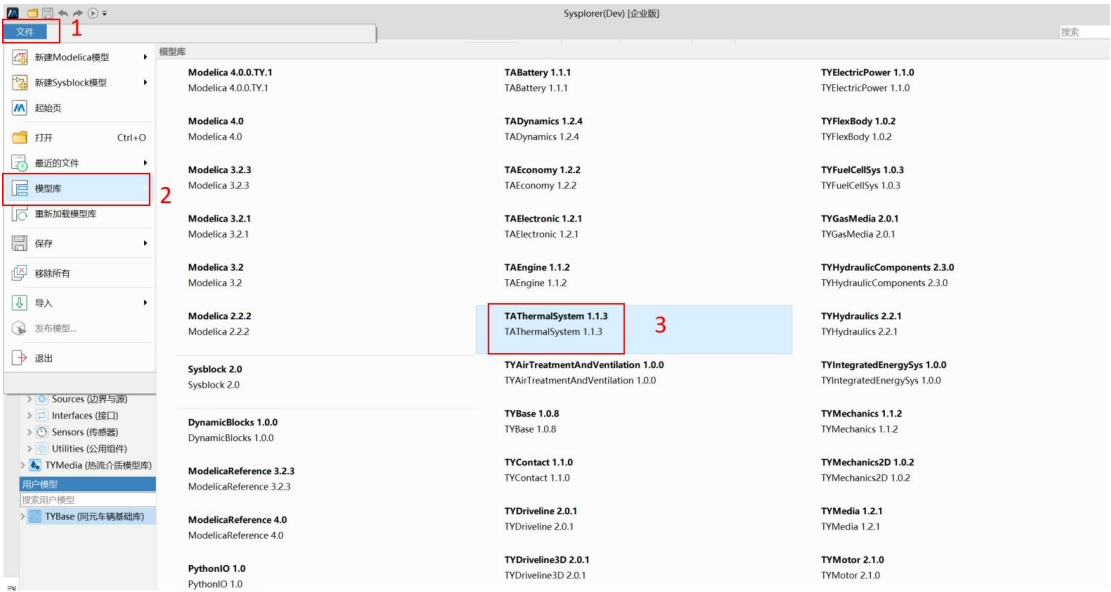


图 2-9 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

打开“选项”窗口，如图 2-10 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，车辆热管理模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

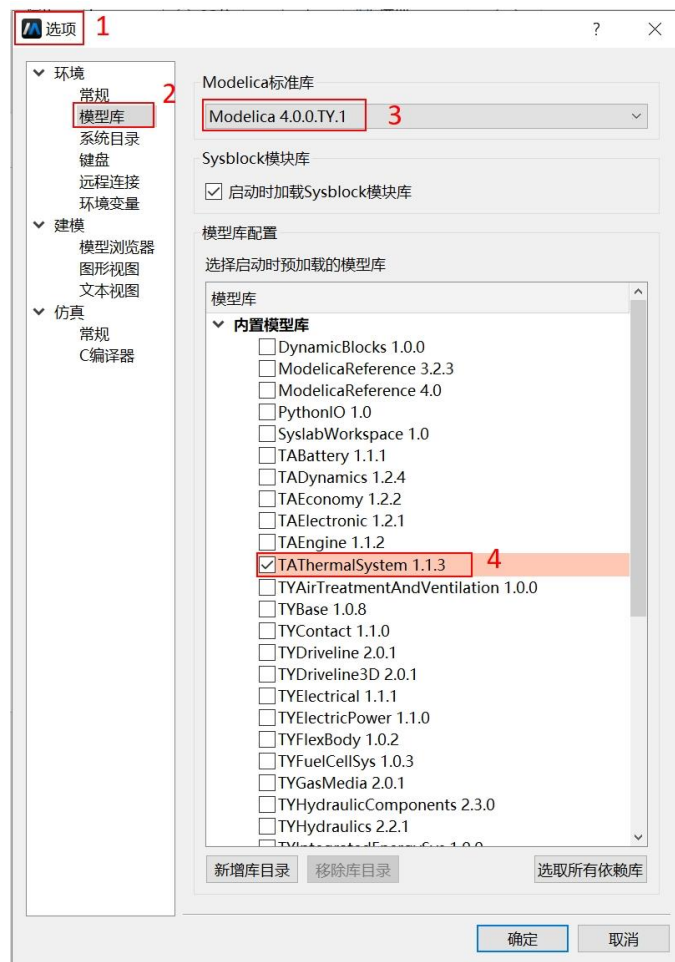


图 2-10 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

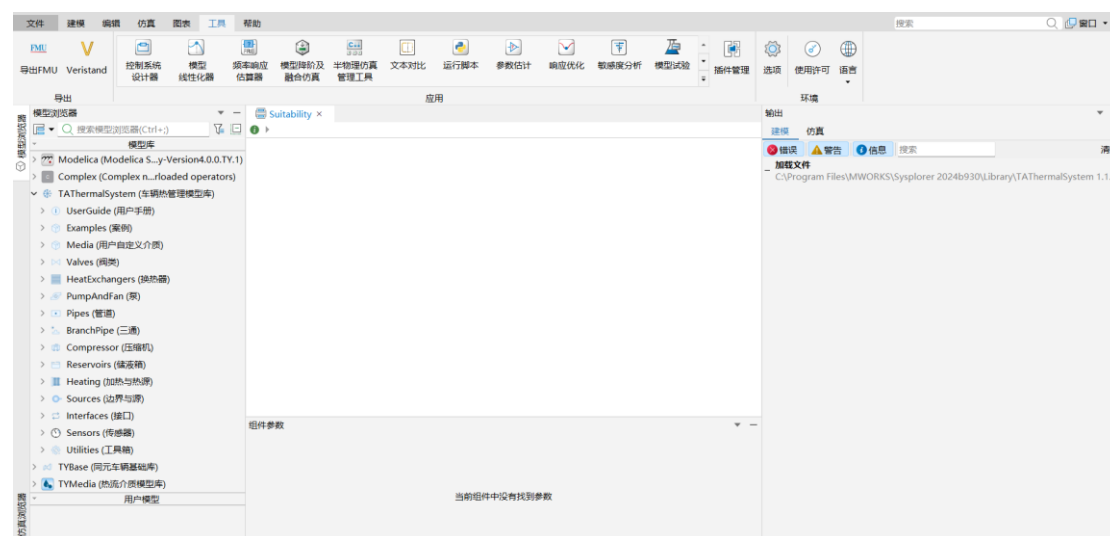


图 2-11 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以车辆热管理模型库中的简单乘员舱案例为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的车辆热管理模型库，找到对应的模型——简单乘员舱案例（CabinDemoSimple），鼠标点击该模型后右键，选择查看文档打开帮助文档，如图 2-12 所示。

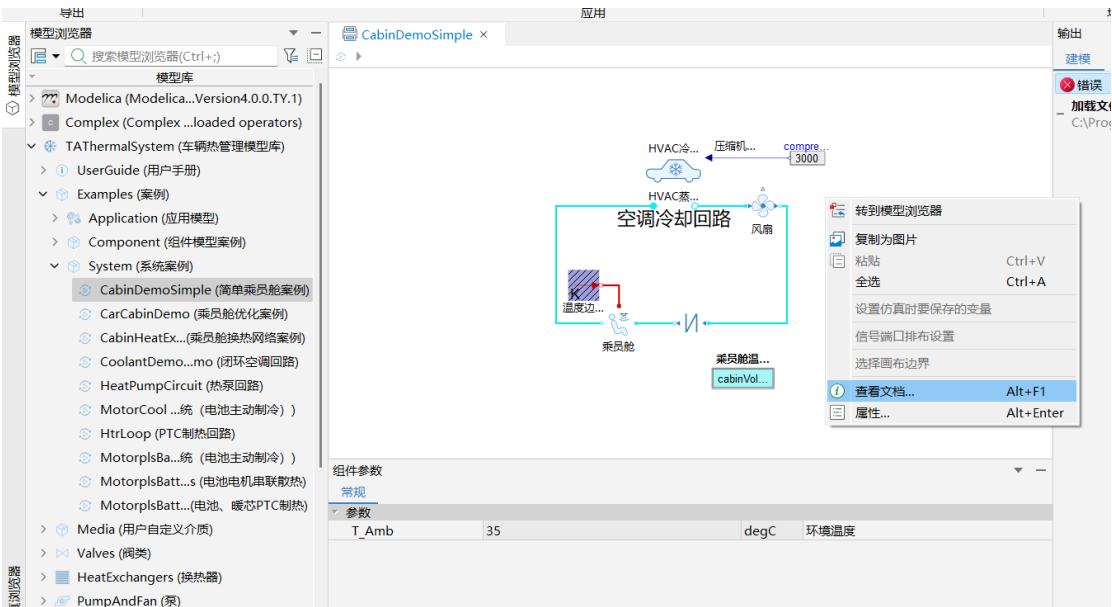


图 2-12 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模型下的文档浏览器，如图 2-13 所示，随后找到相应的模型双击打开即可看到对应的说明文档。

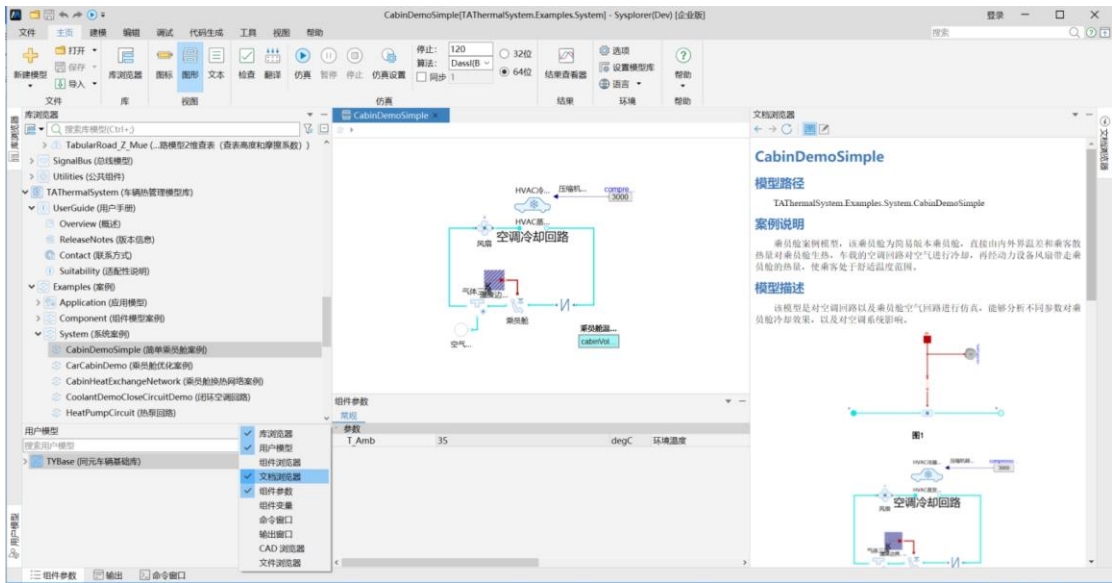


图 2-13 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

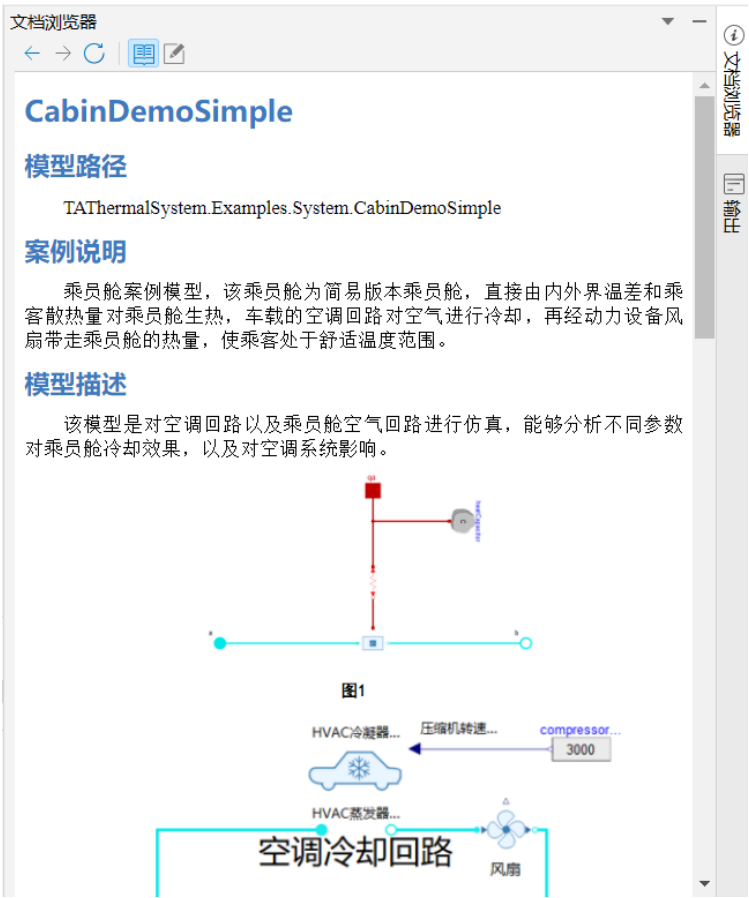


图 2-14 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、接口信息、模型参数、模型变量、

参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “案例说明\功能描述”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “接口”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “参数”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “模型原理”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以车辆热管理模型库中的简单乘员舱案例为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——简单乘员舱案例，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-15 所示。

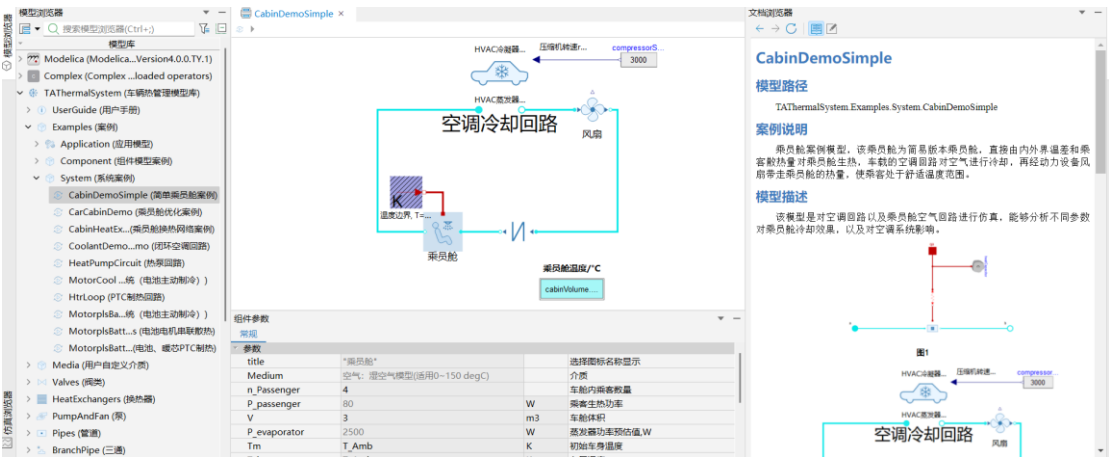


图 2-15 简单乘员舱案例

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-16。

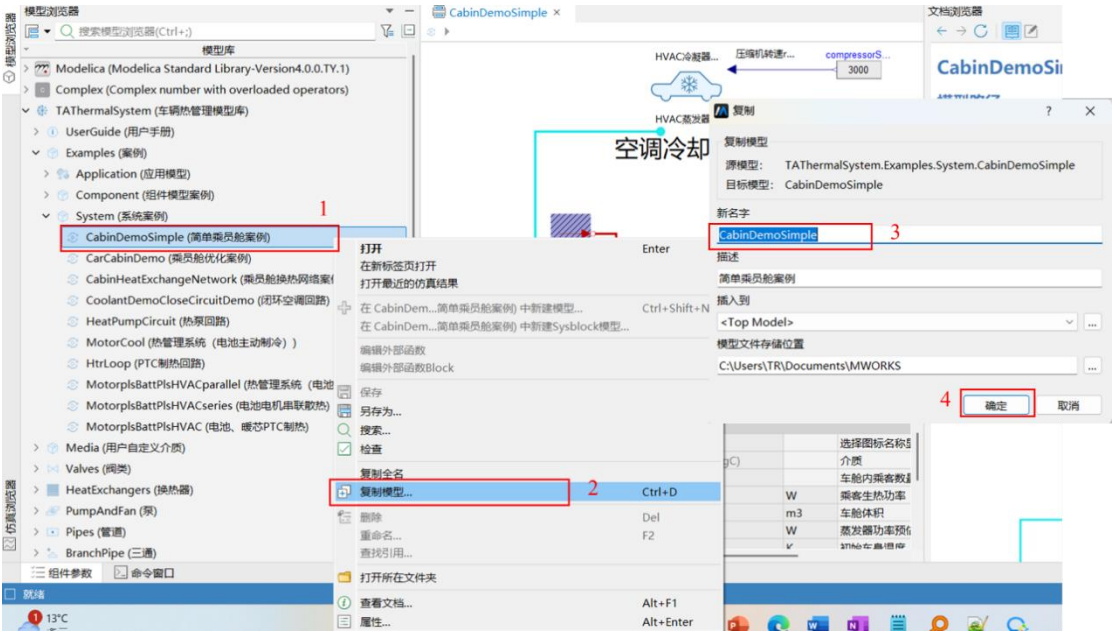


图 2-16 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下。

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-17。

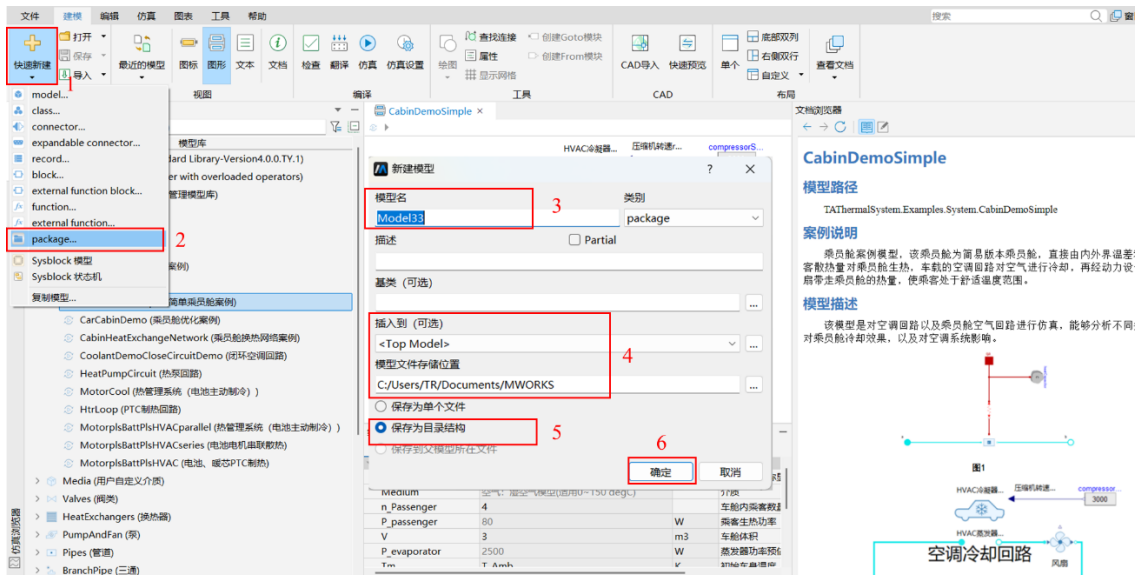


图 2-17 新建目录

新模型创建完成后找到对应的典型示例——简单乘员舱案例，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-18 所示。

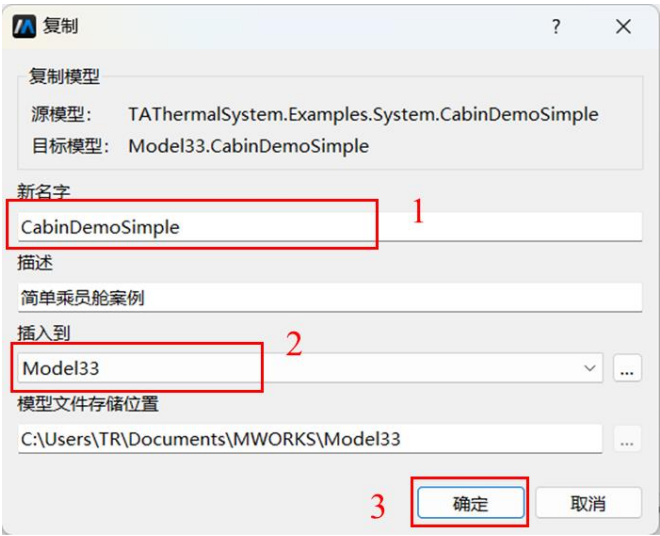


图 2-18 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-19。

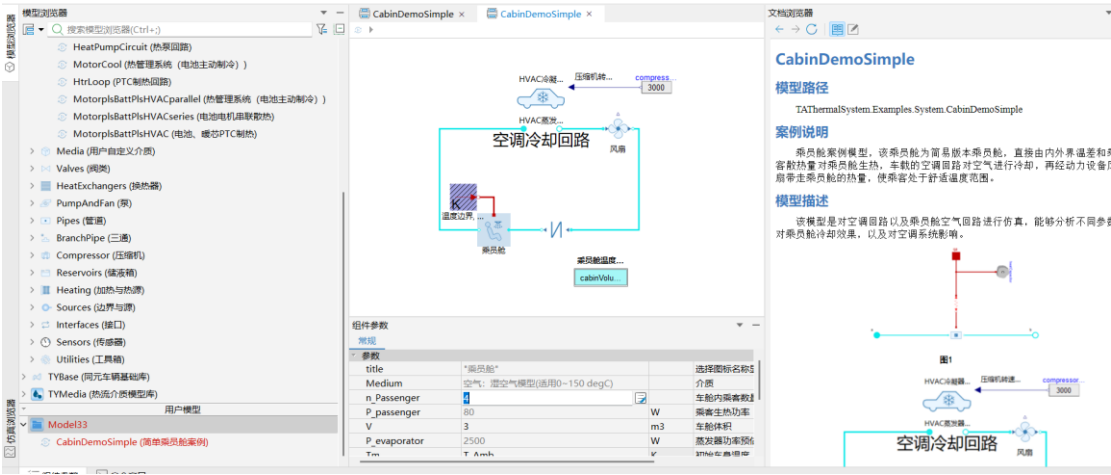


图 2-19 模型参数修改

对于修改后的模型按照正常系统仿真流程进行操作。

3. 快速入门

3.1 案例介绍

以汽车空调热管理系统为例，



图 3-1 汽车空调系统

纯电汽车空调热管理系统主要包括乘员舱、电机、电控、电池热管理，搭建

一个乘员舱简单热管理模型主要包括乘员舱、鼓风机、压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器模型，可以进行乘员舱高温制冷的仿真，若搭建制热模型则根据采用热泵模式或纯电加热器加热模式搭建不同的模型。

3.2 系统搭建

搭建乘员舱单制冷模型，可以参考车辆热管理模型库中的如下案例，根据需要搭建的系统架构，精度要求和功能选择模型库中的组件进行拖拽连接，参数设置，建模仿真。

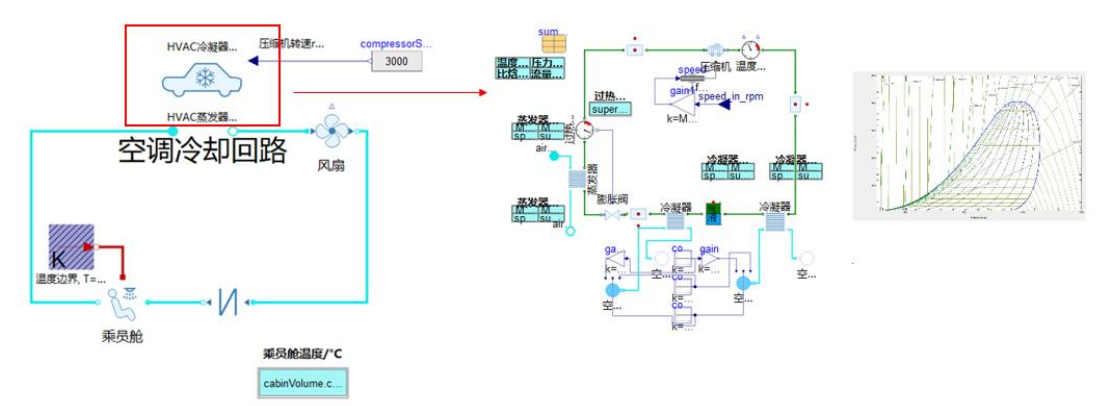
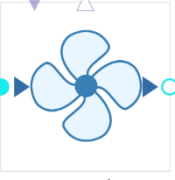
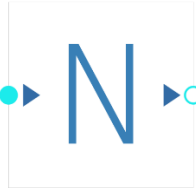
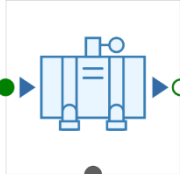
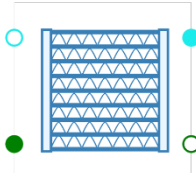
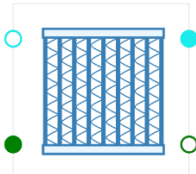
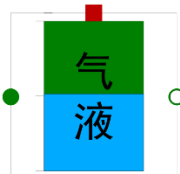
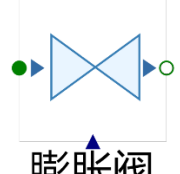


图 3-2 车辆热管理模型库参考案例

模型	功能描述	模型路径
 乘员舱	乘员舱热网络模型，可模拟车内各个部件之间的热流，热传导过程，可用于预测特定工况条件下车内降温或升温效果。	TAThermalSystem.Heating.Cabin Volume
 风扇	简易风扇，设置风扇在进出口之间产生的质量流量mdot，以驱动回路中的空气。	TAThermalSystem.PumpAndFan.SimpleFan

	该模型为简单空气流阻，利用公式计算空气压降或流量。	TAThermalSystem.Pipes.AirPass.AirResist
 压缩机	压缩机，制冷系统的动力来源。	TAThermalSystem.Compressor.Compressor
 冷凝器	扁管翅片式冷凝器，材质为铝制，实现冷媒冷凝，向空气传热。	TAThermalSystem.HeatExchangers.Condenser
 蒸发器	垂直方向冷媒流动管道的换热器模型，用于空调回路或冷却回路中的蒸发过程。	TAThermalSystem.HeatExchangers.Evaporator
	在分离器的基础上增加阀门流阻模型，设置其几何参数和阀门特性，构成基本储液罐模型。	TAThermalSystem.Reservoirs.Reservoir_fillinglevel
 膨胀阀	根据过热度输入值动态调节控制阀的 Kv 值，以达到反馈调节的目的。	TAThermalSystem.Valves.RefrigerantValve.SimpleEXV
 过热传感器	过热度传感器模型，用于测量制冷系统过热度。	TAThermalSystem.Sensors.Refrigerant.SuperHeatingSensor

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-3。

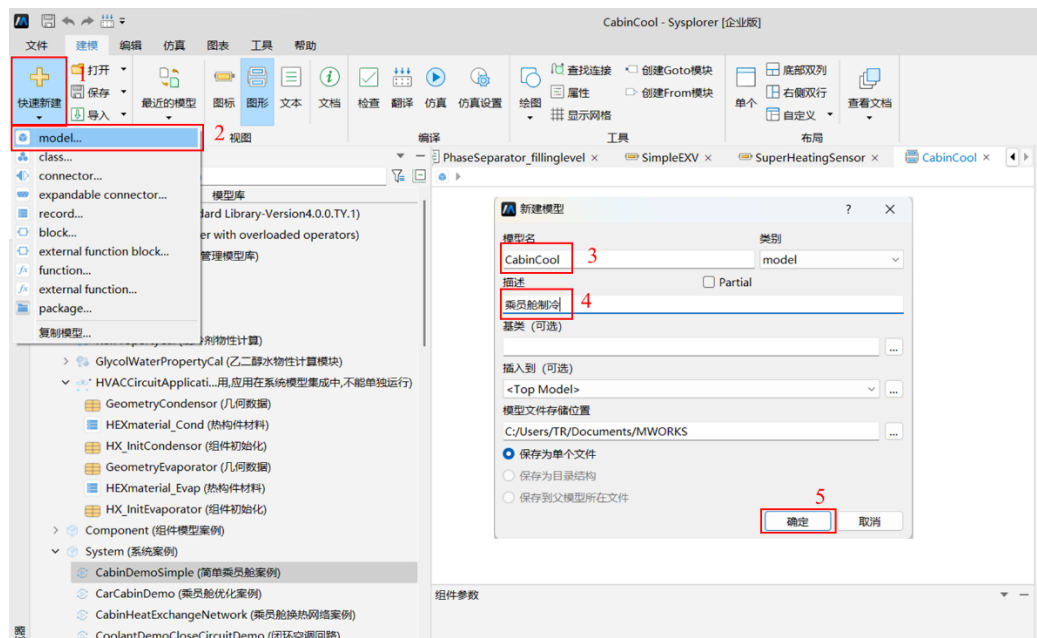


图 3-3 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-4，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-5，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-2 所示的仿真系统。

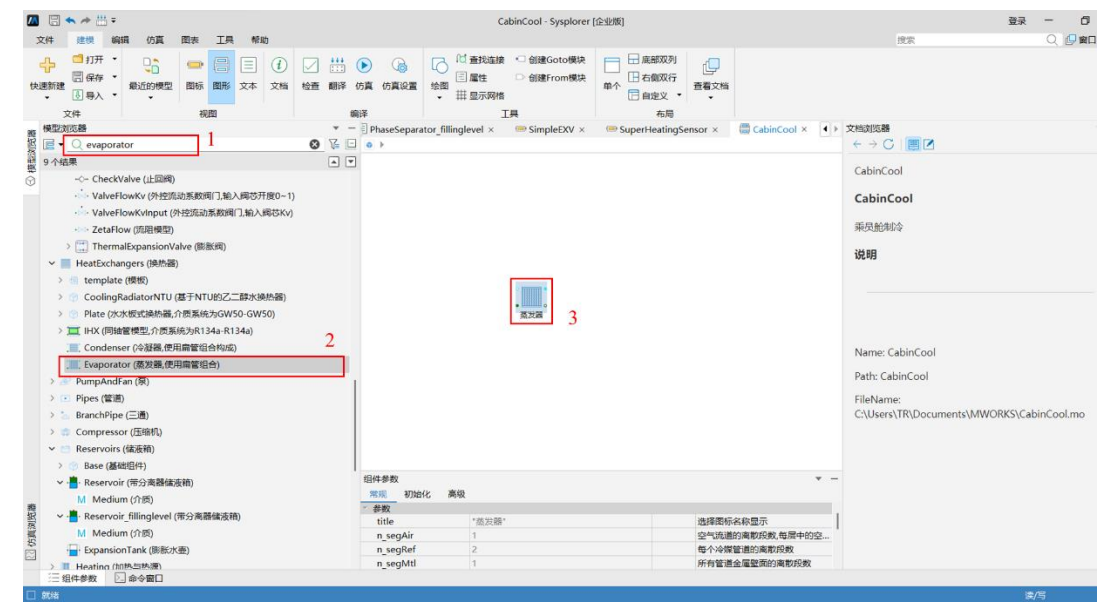


图 3-4 模型选取（方式一）

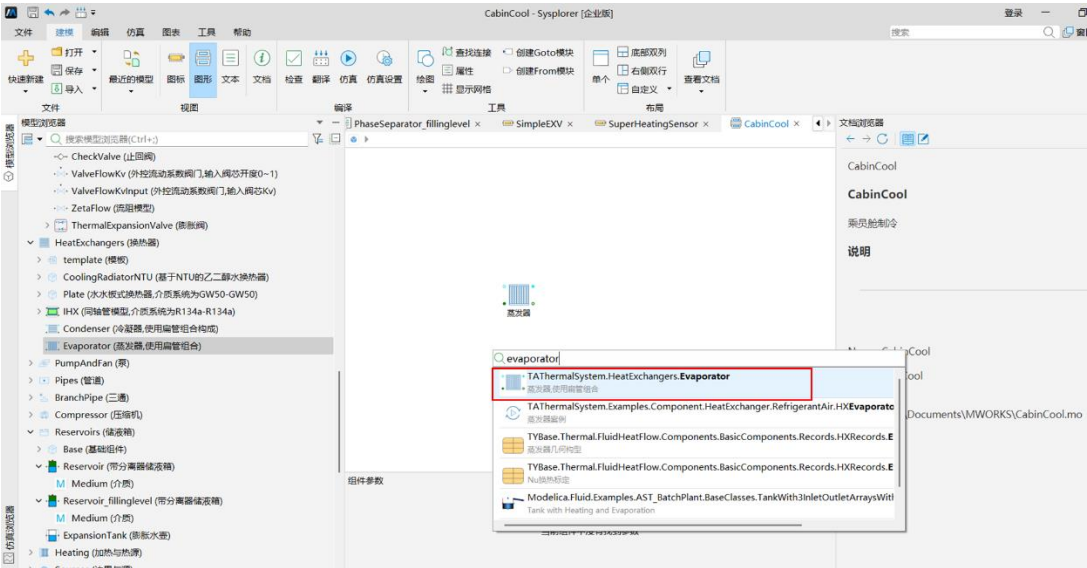


图 3-5 模型选取（方式二）

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型相应的组件在参数面板中进行参数设置，如图 3-6 所示对压缩机进行必要的参数设置。

组件参数

常规高级

参数

Tin.start	15	degC	入口温度
Tout.start	15	degC	出口温度
mdot.start	0.1	kg/s	质量流量
dp.start	0.03	bar	压力变化
MaximumDisplace...	35	ml	最大排量
Medium	R134a: 简化的Helmholtz理论(Span,2000)		介质
fixedVolume	true		是否为定排量压缩机
rel_V	1		相对排量,变排量设置时使用
title	"压缩机"		选择图标名称显示
use_interpolation	false		是否使用插值系数
EtaVol_spd	..., 0.954}, {5000, 0.89, 0.91, 0.923, 0.954}}		由转速和压比查容积效率, 表格第一列是转速, 第一行是压比
Etalsen_spd	..., 0.954}, {5000, 0.89, 0.91, 0.923, 0.954}}		由转速和压比查等熵效率, 表格第一列是转速, 第一行是压比
EtaMec_spd	..., 0.954}, {5000, 0.89, 0.91, 0.923, 0.954}}		由转速和压比查机械效率, 表格第一列是转速, 第一行是压比
p	..., 0.39983497, -0.00504643, 0.84304945}		容积效率拟合系数
q	{-0.00696, 0.871333}		等熵效率拟合系数
初始化			
useTvaporInit	false		使用温度+饱和气态初始化
T0	35	degC	初始化温度, 采用温度+饱和气态方式初始化使用
h0_out	200000	J/kg	初始出口比焓

图 3-6 压缩机参数设置

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-7 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。



图 3-7 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 100 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。在这个例子中，因为没有建立相关的三维模型，仅能使用二维曲线方式进行结果查看。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的变量列表，用户可以选取一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

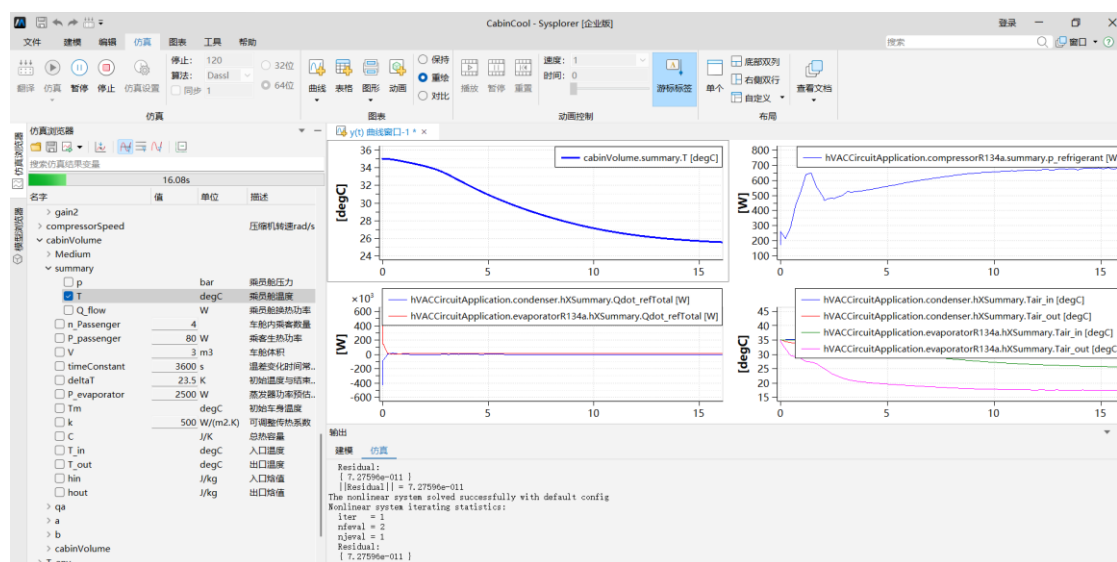


图 3-8 后处理查看二维曲线

4. 二次开发说明

由于模型库提供的模型种类及功能有限，为了方便用户能够获得想要的模型，在模型库中开放了能够进行二次开发的接口及必要信息，接下来将通过两种方式来介绍如何实现模型的二次开发。

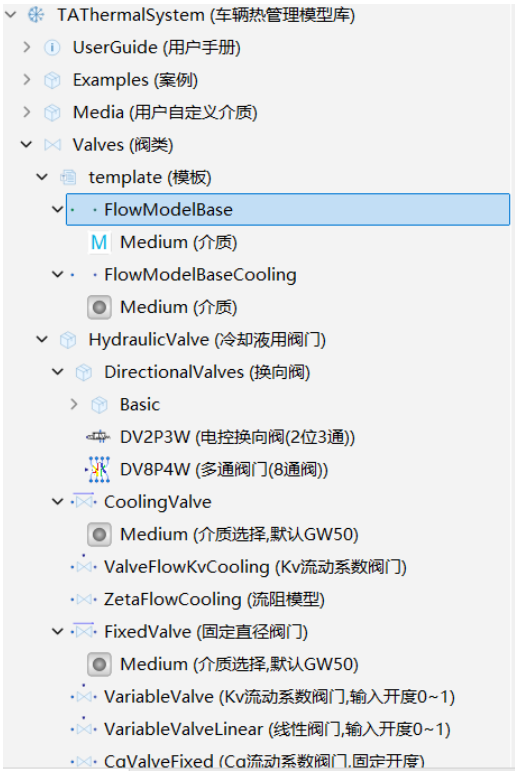
4.1 模型扩展

4.1.1 模型说明

表 4-1 二次开发模型列表

序号	模型	路径	说明
1	剂侧阀二次开发模板	TAThermalSystem.Valves.template.FlowModelBase	见附录 1
2	水侧阀二次开发模板	TAThermalSystem.Valves.template.FlowModelBaseCooling	见附录 2

➤ 附录 1:



组件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为冷却液侧阀组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

partial model FlowModelBaseCooling "组件二次开发模板"

//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等；

```
replaceable package Medium = TYBase.Media Extend. GW50 "介质" annotation (Protection
(access = Access.packageText) );
extends TAThermalSystem. Interfaces. FluidInterfaces. LiquidPorts. TwoPortABCooling;
extends TAThermalSystem. Compressor. Basic. FlowVariableStatic;
```

//第二部分：模型参数，parameter；

包含在第一部分继承中

//第三部分：模型变量；

包含在第一部分继承中

//第四部分：模型的接口；

包含在第一部分继承中

//第五部分：初始方程，initial equation；

无

//第六部分：方程和算法，equation、algorithm；

```
if a.m flow > 0 then
  Tin = inStream(a.T outflow);
  pin = a.p;
  pout = b.p;
else
  Tin = inStream(b.T outflow);
  pin = b.p;
  pout = a.p;
end if;
Tout = b.T outflow;
a.T outflow = inStream(b.T outflow) ;
b.T outflow = inStream(a.T outflow);
din = Medium.d pT (pin, Tin);
dout = Medium.d pT (pout, Tout) ;
dir = 1;
hin = Medium.h_pT (pin, Tin);
hout = Medium.h_pT (pout, Tout) ;
a.m flow = mdot;
b.m flow = -a.m flow;
dh = 0;
```

end FlowModelBaseCooling;

➤ 附录 2:

```
partial model FlowModelBase

// replaceable package Medium = TYBase.Media_Extend.Refrigerant.R134a
//   constrainedby TYBase.Media_Extend.Interfaces.ExtendedPartialTwoPhaseMedium
//   "介质选择" annotation (choicesAllMatching, Protection(access=Access.packageText));

replaceable package Medium = TYMedia.Helmholtz.R134a
  constrainedby TYMedia.Helmholtz.PartialHelmholtz "介质"
  annotation(choicesAllMatching = true, Protection(access = Access.nonPackageDuplicate));

extends TAThermalSystem.Interfaces.FluidInterfaces.TwoPortAB(redeclare package Medium = Medium);
extends TAThermalSystem.Compressor.Basic.FlowVariableStatic;
annotation (Protection(access = Access.packageText));

equation
Tin = Medium.temperature_ph(pin, hin);
Tout = Medium.temperature_ph(pout, hout);
din = Medium.density_ph(pin, hin);
dout = Medium.density_ph(pout, hout);
dir = 1;

hin = inStream(a.h_outflow);
hout = b.h_outflow;
pin = a.p;
pout = b.p;

b.h_outflow = inStream(a.h_outflow) + dh;
a.h_outflow = inStream(b.h_outflow) - dh;
a.X_outflow = inStream(b.X_outflow);
b.X_outflow = inStream(a.X_outflow);

a.m_flow = mdot;
b.m_flow = -a.m_flow;
dh = 0.0;

end FlowModelBase;
```

附录 2 为制冷剂侧阀的二次开发模板，基于该模板用户可进一步补充阀压降，流量公式的定义，实现阀组件定制化开发。

4.1.2 开发示例

4.1.2.1 模型介绍

如图 4-1 所示，通过参考二次开发模板，采用二次开发必要的接口，搭建冷却液阀组件模型，作为阀组件的基类，用户可以通过继承（extends）来派生出各种阀组件，继承后仅需要对压降、流量公式进行补充，使模型不缺方程。建好的阀组件模型可以用水回路，与制冷剂回路、乘员舱模型连用搭建车辆热管理模型。

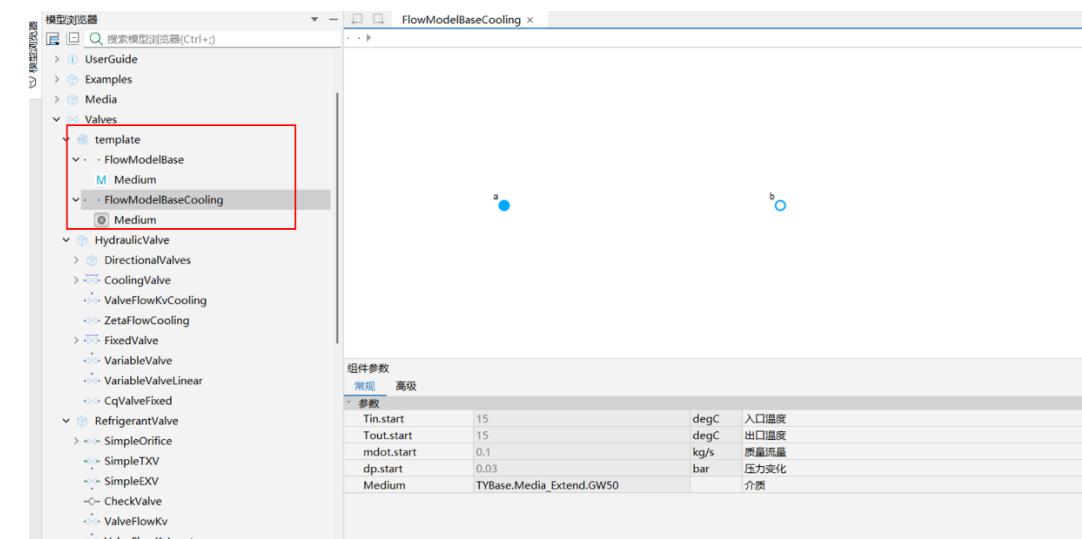


图 4-1 阀组件模型开发模板

4.1.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

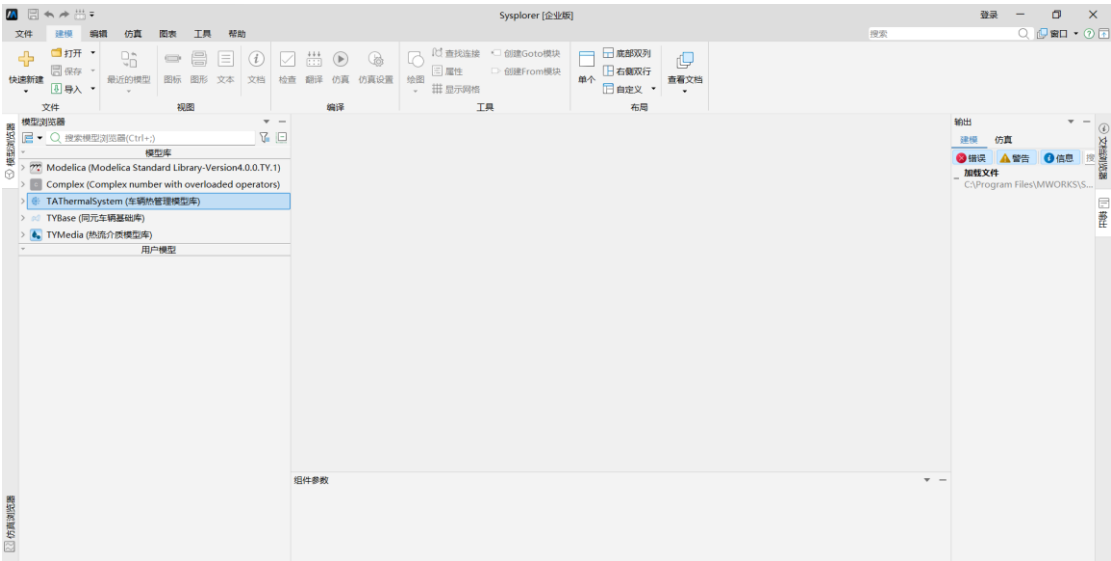


图 4-2 模型库加载结果

4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

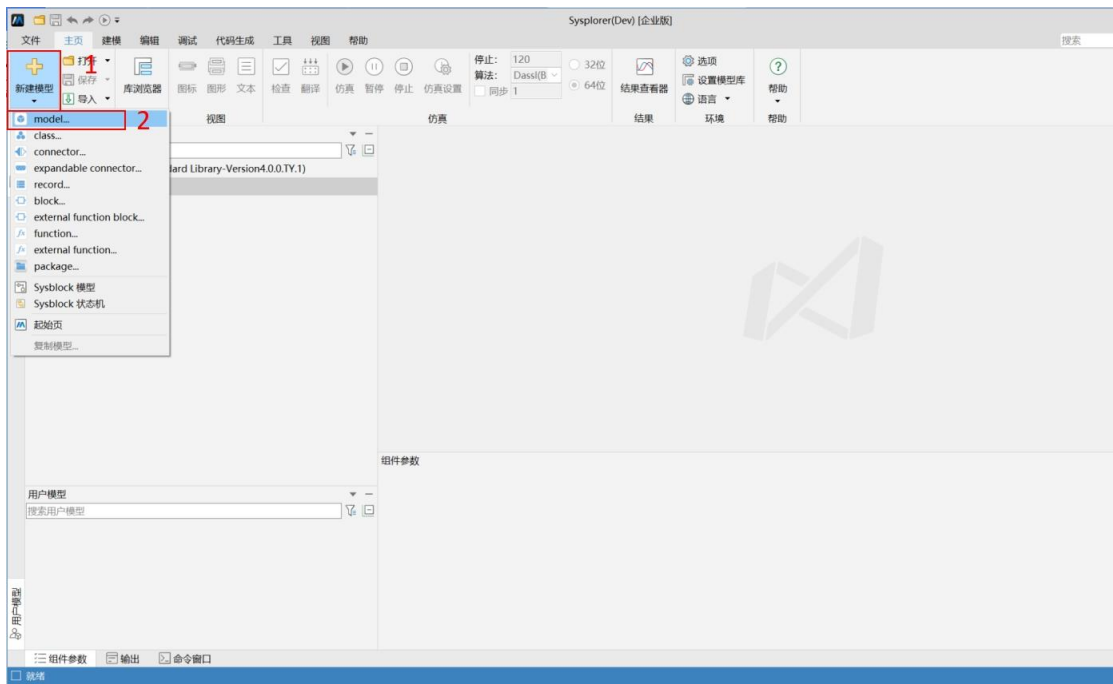


图 4-3 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“ValveModel”；“类别”→“model”；“描述”→“阀模型”；其他默认，点击“确定”，创建阀模型。

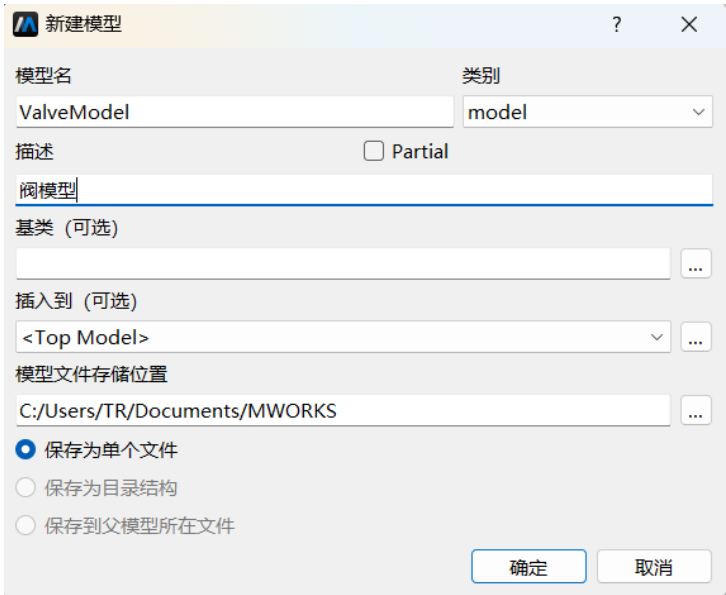


图 4-4 新建模型设置

(3). 在完成驾驶员空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。点击“文本”按钮 ，进入文本视图，对阀模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模板见 4.1.1。然后进行代码编写：


```
model ValveModel "阀模型"
extends TAThermalSystem.Valves.template.FlowModelBaseCooling(mdot(start = mdot0), dp(start = dp0), Tin(start = T0), Tout(start = T0))
import TYBase.Thermal.FluidHeatFlow.Components.Functions.Smoothing.regExp;
parameter Boolean FromDp = true
    "true,通过压降dp计算流量mdot,false,通过流量mdot计算压降dp" annotation(Dialog(tab = "高级"));
parameter Real zeta = 2000 "流阻系数";
parameter Modelica.Units.SI.Length Dhyd = 0.053 "水力直径";
parameter Modelica.Units.SI.Pressure dp_small = 100 "压降极小值,用于正则化计算" annotation(Dialog(tab = "高级", group = "正则化"));
parameter Boolean use_yd0 = false "是否使用控制信号初始微分值" annotation(Dialog(tab = "高级", group = "正则化"));
parameter Real yd0(min = 0) = 1 "dp为0时的控制信号微分值 dy/dp = yd0" annotation(Dialog(enable = use_yd0, tab = "高级", group = "正则化"));
parameter Modelica.Units.SI.MassFlowRate mdot0 = 0.1 "初始流量" annotation(Dialog(tab = "初始化"));
parameter Modelica.Units.SI.Pressure dp0 = 0.03 "初始压降" annotation(Dialog(tab = "初始化"));
parameter Modelica.Units.SI.Temperature T0 = 293.15 "初始化温度" annotation(Dialog(tab = "初始化"));
final parameter Modelica.Units.SI.Area A = Dhyd * Dhyd * Modelica.Constants.pi / 4 "喉部面积"; // Real a1;
protected
    parameter Modelica.Units.SI.Density d_small = 0.05 "密度微分量,用于正则化计算";
equation
    dp = a.p - b.p;
    if FromDp then
        mdot = A * sqrt(2 / zeta) * regExp(x = din, x_small = d_small, z = 0.5, yd0 = 6, use_yd0 = true) * regExp(x = dp, x_small = dp_small);
    else
        dp = sign(mdot) * mdot * mdot / A ^ 2 * zeta / (2 * din);
    end if;
    annotation(...);
end ValveModel;
```

图 4-5 阀组件模型代码编写

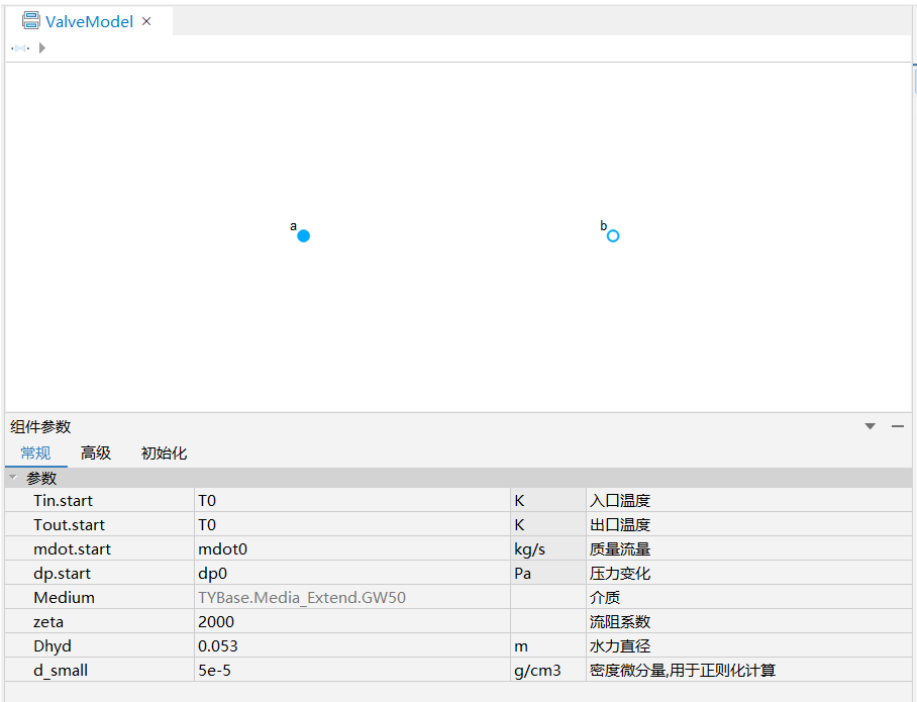


图 4-6 阀模型

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型编写文档浏览器。打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-7 所示。至此，完成阀模型二次开发。

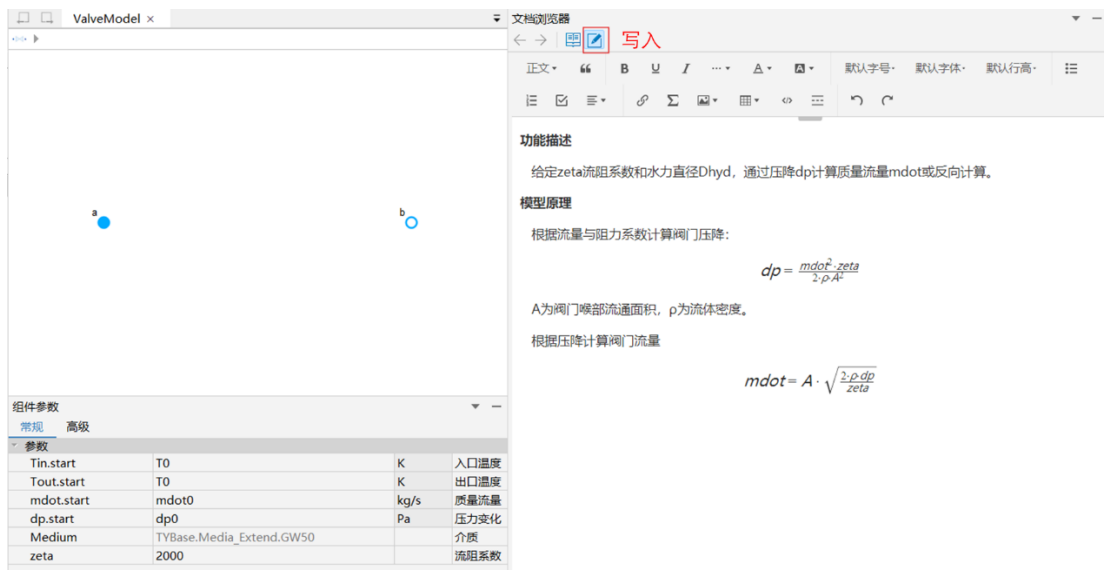


图 4-7 阀模型文档浏览器编写

4.1.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试模型搭建过程。

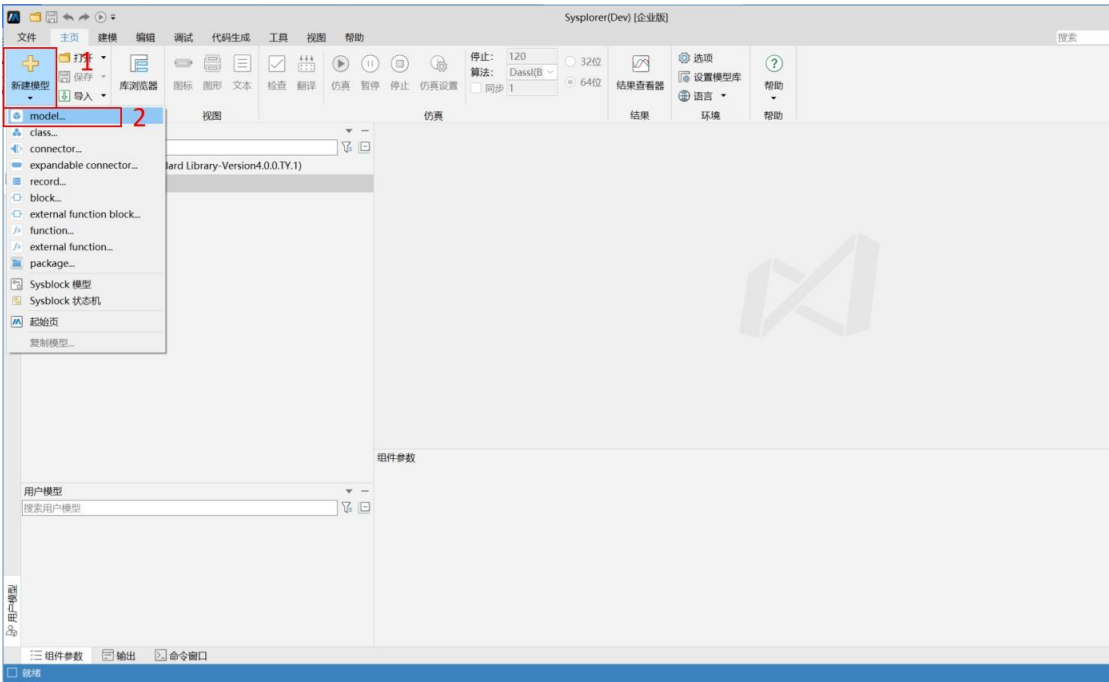


图 4-8 新建模型



图 4-9 新建模型设置

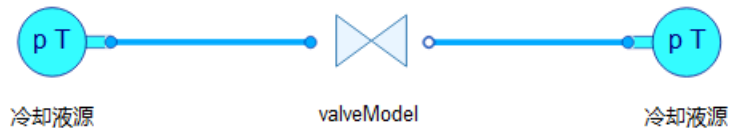


图 4-10 阀组件测试模型

4.1.2.5 检查编译求解

搭建好的模型可分别按照先后顺序进行检查、编译和仿真过程，也可以直接点击仿真运行。

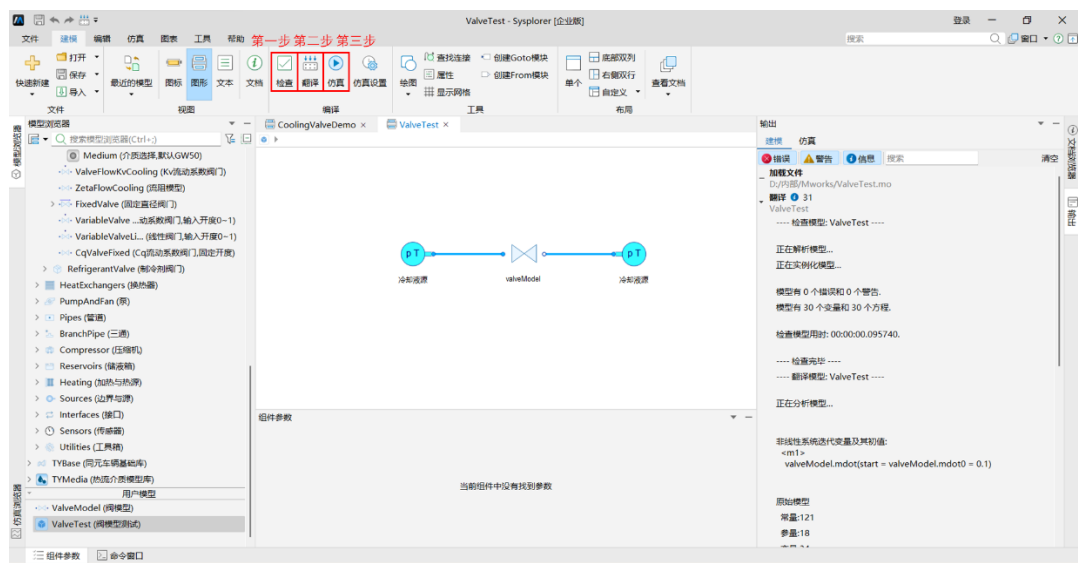


图 4-11 模型测试检查结果

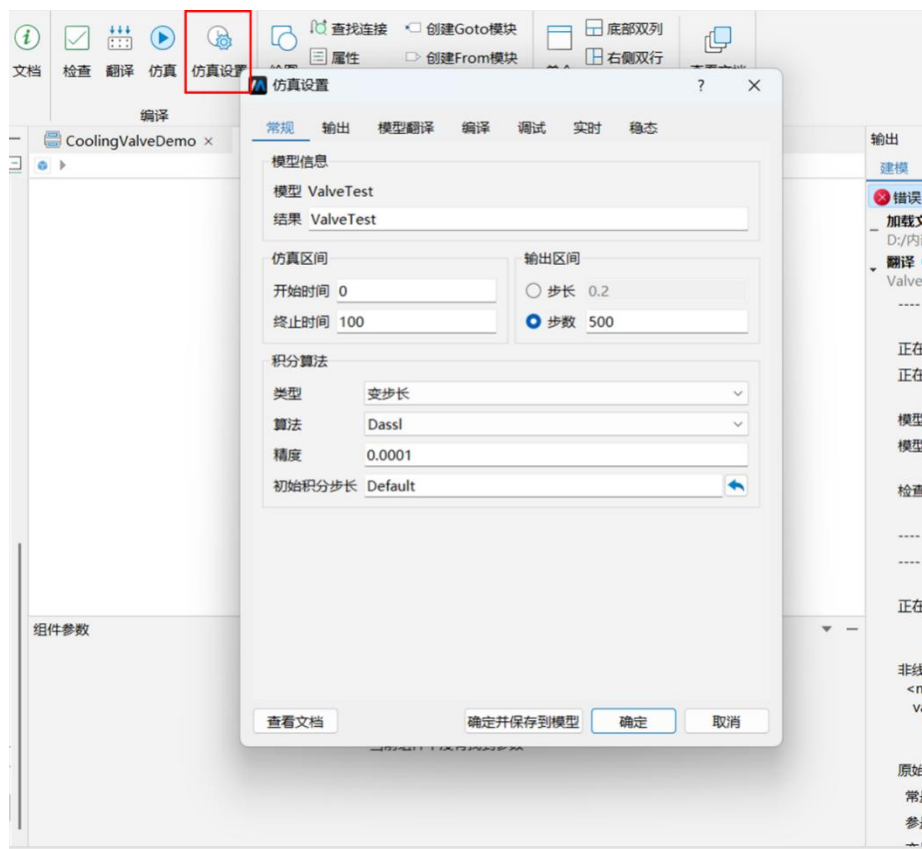


图 4-12 模型仿真参数设置

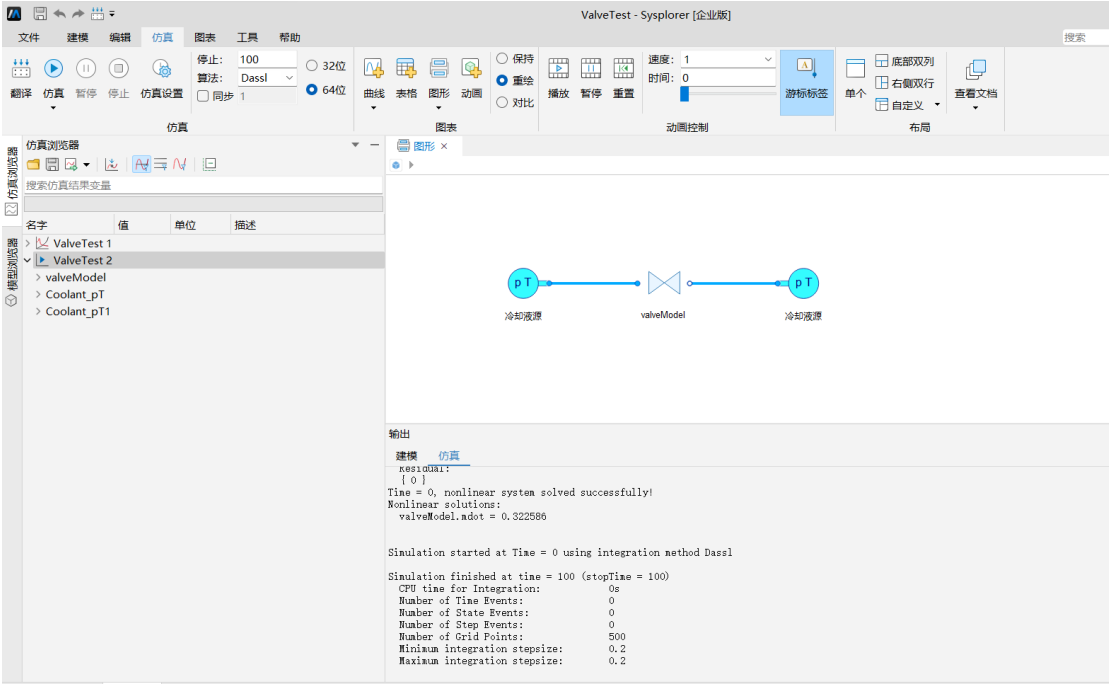


图 4-13 测试仿真浏览器

4.1.2.6 仿真分析

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

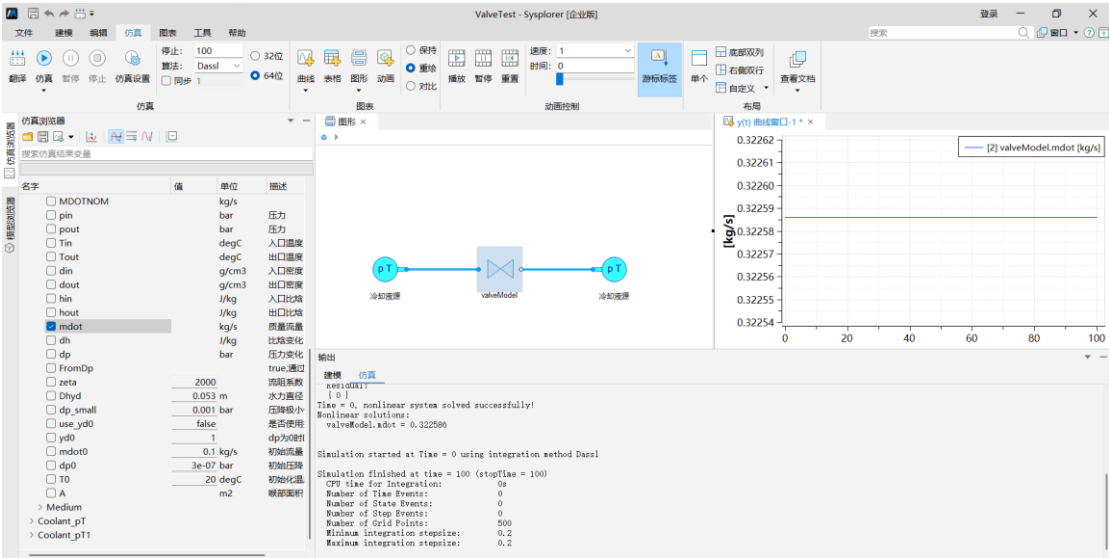


图 4-14 测试仿真结果展示

4.2 基础模型重组

4.2.1 模型说明

表 4-2 基础模型列表

序号	模型	路径	说明
1	一维查表	Modelica.Blocks.Tables.CombiTable1Ds	根据实际输出查表值
2	实数输出	Modelica.Blocks.Sources.RealExpression	变量输出
3	输入端口	Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput	外部信号输入
4	阀组件	TAThermalSystem.Valves.HydraulicValve.VariableValveLinear	线性阀门, 输入开度 0~1
5	接口	TAThermalSystem.Interfaces.FluidInterfaces.LiquidPorts.LiquidIn	基础冷却液流体接口

用户可通过基础模型列表中的组件重组搭建想要的多通阀模型。

4.2.2 开发示例

4.2.2.1 模型介绍

如图 4-15 所示，通过采用基础查表，信号传递接口，流体接口，阀等组件搭建八通阀模型，并与边界条件连接搭建简单测试模型。

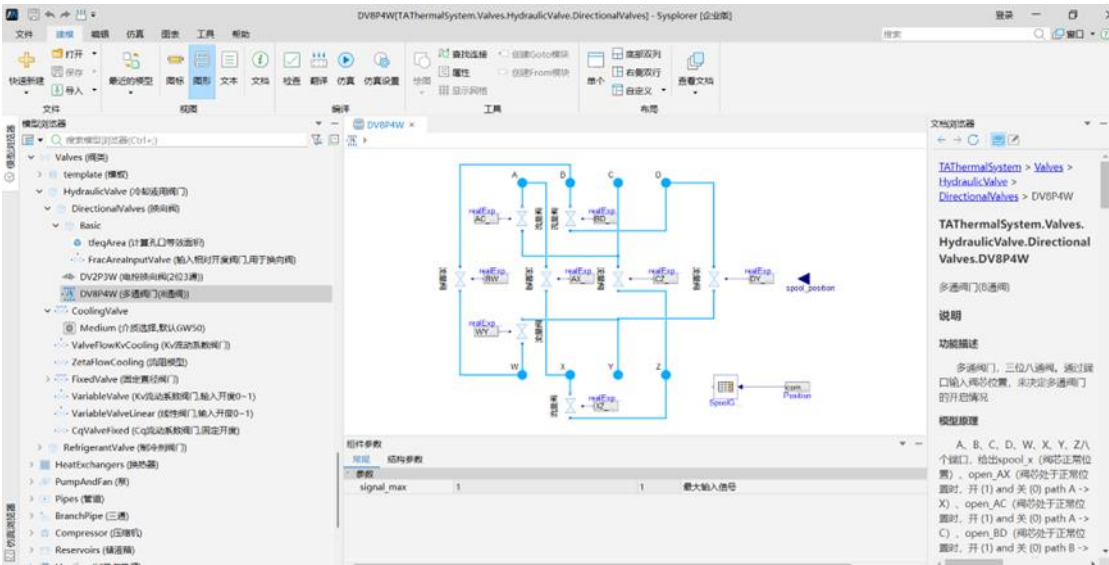


图 4-15 八通阀重组搭建模型

4.2.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

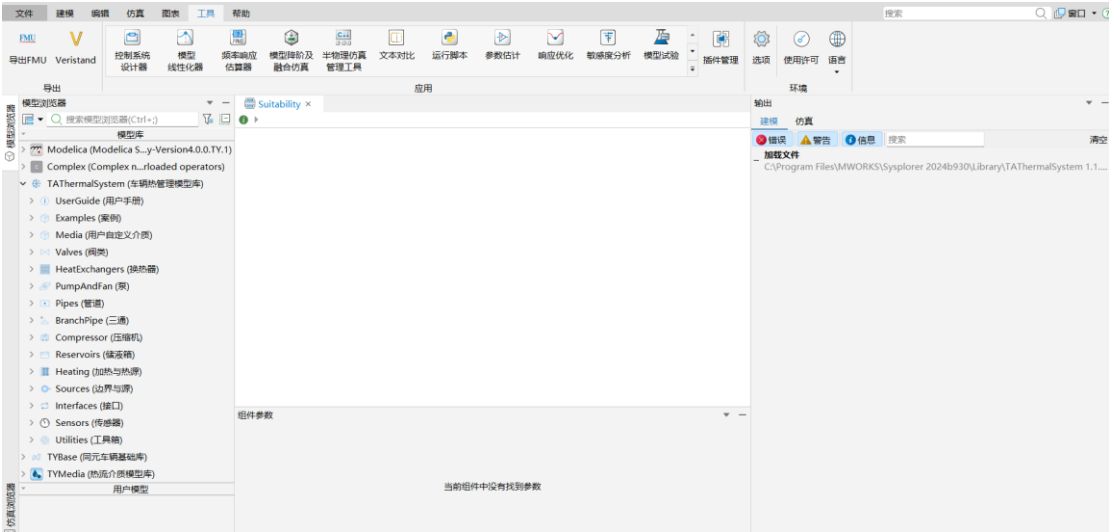


图 4-16 模型库加载结果

4.2.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

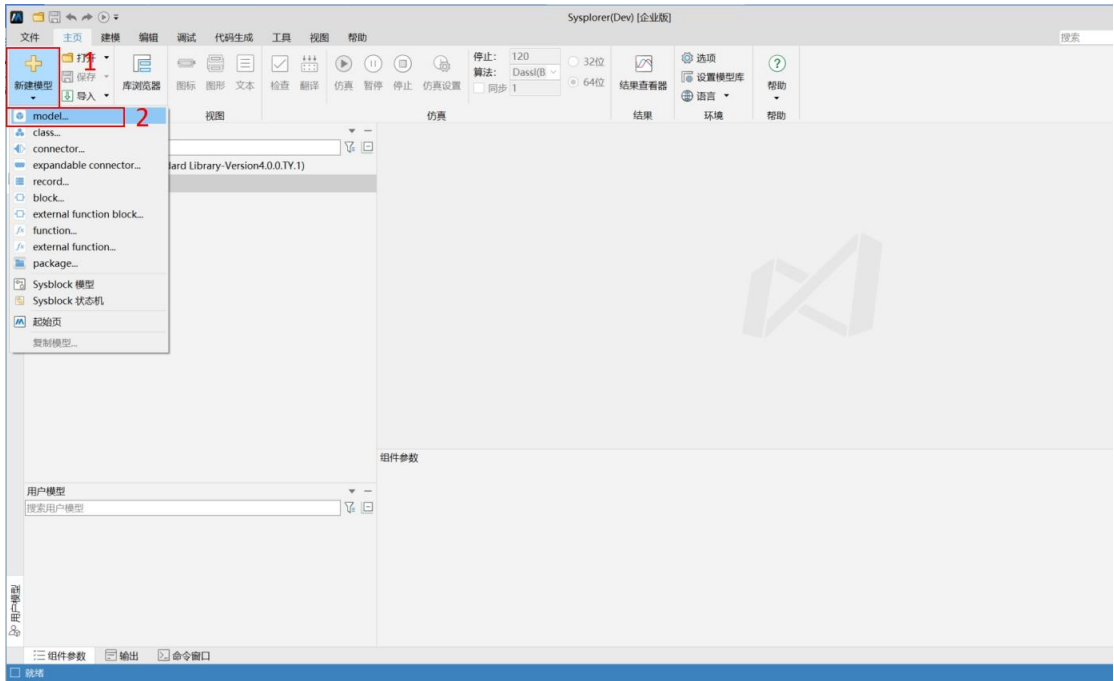


图 4-17 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“DV8P4W”；“类别”→“model”；“描述”→“多通阀门(8 通阀)”；其他默认，点击“确定”，创建八通阀模型。

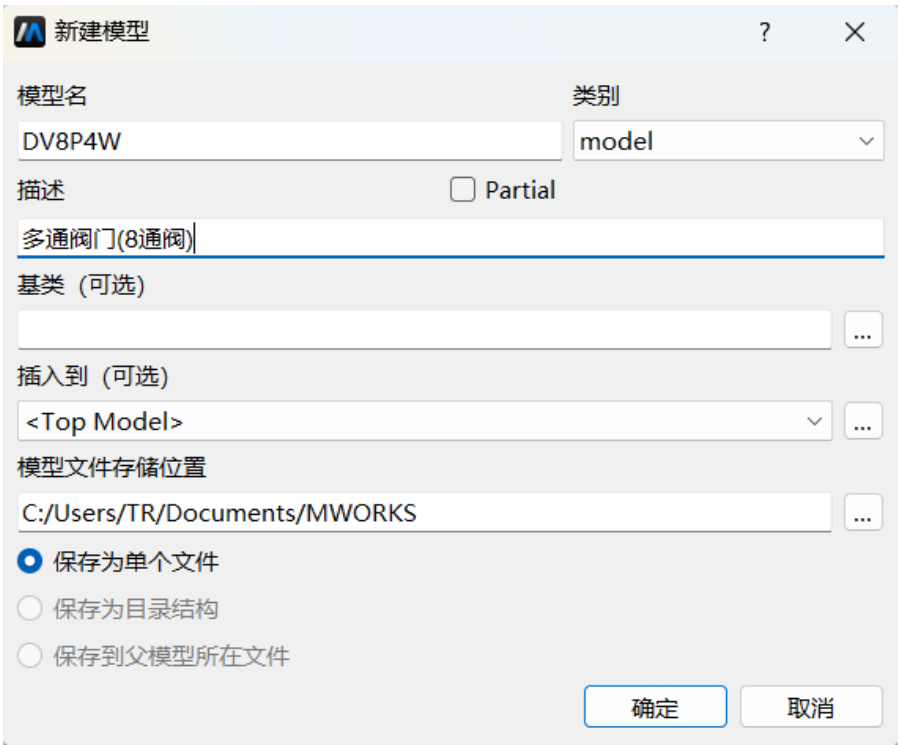


图 4-18 新建模型设置

(3). 在完成八通阀空模型创建后，需要根据以下步骤进行模型组建和代码编写。

第一步，点击“图形”按钮，进入图形视图，在图形视图中依次拖①1个“CombiTable1Ds”一维查表、②1个“RealInput”实数型输入、③9个“RealExpression”信号传递模型，④8个“VariableValveLinear”线性阀组件，⑤8个“LiquidIn”流体接口，然后进行合理布局 and 连线，以完成建立驾驶员模型所必须的模型构建，如图 4-19 所示；

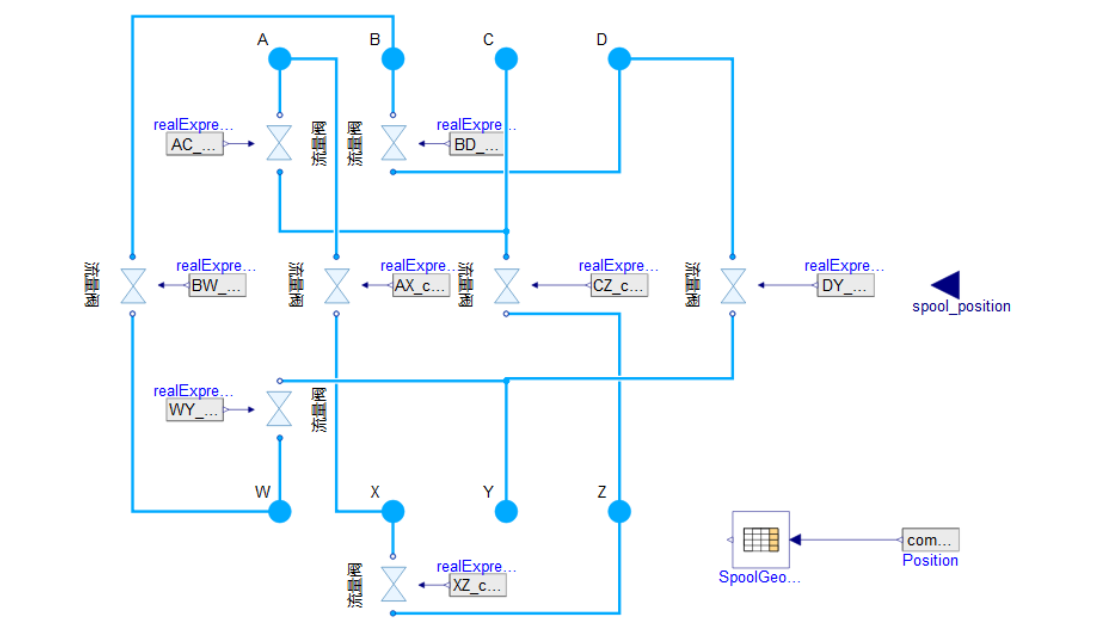


图 4-19 八通阀基础模型搭建

第二步，点击“文本”按钮，进入文本视图，对八通阀模型补充模型参数代码，并将模型参数对应填入上述基础模型的参数面板内，完成八通阀模型的模型组建和代码编写，如图 4-20 所示。

```
model DV8P4W "多通阀(8通阀)"
output Modelica.SIunits.MassFlowRate mdotA = A.m_flow "A口流量";
output Modelica.SIunits.MassFlowRate mdotB = B.m_flow "B口流量";
output Modelica.SIunits.MassFlowRate mdotC = C.m_flow "C口流量";
output Modelica.SIunits.MassFlowRate mdotD = D.m_flow "D口流量";
output Modelica.SIunits.MassFlowRate mdotW = W.m_flow "W口流量";
output Modelica.SIunits.MassFlowRate mdotX = X.m_flow "X口流量";
output Modelica.SIunits.MassFlowRate mdotY = Y.m_flow "Y口流量";
output Modelica.SIunits.MassFlowRate mdotZ = Z.m_flow "Z口流量";

TAThermalSystem.Interfaces.FluidInterfaces.LiquidPorts.LiquidIn A
  annotation (Placement(transformation(origin = {-60.00000000000003, 80.0}, ...)));
TAThermalSystem.Interfaces.FluidInterfaces.LiquidPorts.LiquidIn B
  annotation (Placement(transformation(origin = {-20.00000000000003, 80.0}, ...)));
TAThermalSystem.Interfaces.FluidInterfaces.LiquidPorts.LiquidIn W
  annotation (Placement(transformation(origin = {-60.00000000000003, -80.0}, ...)));
TAThermalSystem.Interfaces.FluidInterfaces.LiquidPorts.LiquidIn X
  annotation (Placement(transformation(origin = {-20.00000000000003, -80.0}, ...)));
TAThermalSystem.Valves.HydraulicValve.VariableValveLinear valveFlowKvCooling1(qnom(displayUnit = "1/min") = 0.000833333333333333, dpnom = 50000) annotation (Placement(transformation(origin = {-60.00000000000003, 80.0}, ...)));
TAThermalSystem.Valves.HydraulicValve.VariableValveLinear valveFlowKvCooling2(qnom(displayUnit = "1/min") = 0.000833333333333333, dpnom = 50000) annotation (Placement(transformation(origin = {-20.00000000000003, 80.0}, ...)));
TAThermalSystem.Valves.HydraulicValve.VariableValveLinear valveFlowKvCooling3(qnom(displayUnit = "1/min") = 0.000833333333333333, dpnom = 50000) annotation (Placement(transformation(origin = {-60.00000000000003, -80.0}, ...)));
TAThermalSystem.Valves.HydraulicValve.VariableValveLinear valveFlowKvCooling4(qnom(displayUnit = "1/min") = 0.000833333333333333, dpnom = 50000) annotation (Placement(transformation(origin = {-20.00000000000003, -80.0}, ...)));
parameter Real signal_max[4] = [-1, -0.75, -0.5, -0.25, 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1];
parameter Real spool_x[4] = [-1, -0.75, -0.5, -0.25, 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1];
*阀芯正常位置*
annotation ([...]);
parameter Real open AX[4] = [1, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 1];
*阀芯处于正常位置时，开 (1) 和 关 (0) path A -> X *
```

<pre> annotation (...) parameter Real open_AC[:,:] = [0, 0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0, 0] "阀芯处于正常位置时. 开 (1) 和 关 (0) path A -> C " annotation (...) parameter Real open_BD[:,:] = [0, 0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0.5, 1] "阀芯处于正常位置时. 开 (1) 和 关 (0) path B -> D " annotation (...) parameter Real open_BW[:,:] = [1, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] "阀芯处于正常位置时. 开 (1) 和 关 (0) path B -> W " annotation (...) parameter Real open_CZ[:,:] = [1, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 1] "阀芯处于正常位置时. 开 (1) 和 关 (0) path C -> Z " annotation (...) parameter Real open_DY[:,:] = [1, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] "阀芯处于正常位置时. 开 (1) 和 关 (0) path D -> Y " annotation (...) parameter Real open_WY[:,:] = [0, 0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0.5, 1] "阀芯处于正常位置时. 开 (1) 和 关 (0) path W -> Y " annotation (...) parameter Real open_XZ[:,:] = [0, 0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0, 0] "阀芯处于正常位置时. 开 (1) 和 关 (0) path X -> Z " annotation (...) final parameter Real spool_data[:,:] = [spool_x; open_AX; open_AC; open_BD; open_BW; open_CZ; open_DY; open_WY; open_XZ]; Real command(unit = "1") "控制信号"; Modelica.Blocks.Tables.CombiTableIds SpoolGeometry(...) annotation (...) Modelica.Blocks.Sources.RealExpression Position(...) annotation (...) Real AX_commandedSignal "AX口通信信号"; Real AC_commandedSignal "AC口通信信号"; Real BD_commandedSignal "BD口通信信号"; Real BW_commandedSignal "BW口通信信号"; Real CZ_commandedSignal "CZ口通信信号"; Real DY_commandedSignal "DY口通信信号"; Real WY_commandedSignal "WY口通信信号"; Real XZ_commandedSignal "XZ口通信信号"; Modelica.Blocks.Sources.RealExpression realExpression(y = AC_commandedSignal) annotation (Placement(transformation(origin = {-90.03777403035416, 50.00000000000001}), ...)) Modelica.Blocks.Sources.RealExpression realExpression1(y = BD_commandedSignal) annotation (Placement(transformation(origin = {10.037774030354143, 50.000000000000014}), ...)) Modelica.Blocks.Sources.RealExpression realExpression2(y = AX_commandedSignal) annotation (Placement(transformation(origin = {-10.000000000000028, -2.220446049250313e-15}), ...)) Modelica.Blocks.Sources.RealExpression realExpression3(y = CZ_commandedSignal) annotation (Placement(transformation(origin = {59.999999999999986, -2.775575615628914e-16}), ...)) TAThermalSystem.Interfaces.FluidInterfaces.LiquidPorts.LiquidIn C annotation (Placement(transformation(origin = {19.99999999999997, 80.0}), ...)) TAThermalSystem.Interfaces.FluidInterfaces.LiquidPorts.LiquidIn D annotation (Placement(transformation(origin = {59.999999999999986, 80.0}), ...)) TAThermalSystem.Interfaces.FluidInterfaces.LiquidPorts.LiquidIn Y annotation (Placement(transformation(origin = {19.999999999999986, -80.0}), ...)) TAThermalSystem.Interfaces.FluidInterfaces.LiquidPorts.LiquidIn Z annotation (Placement(transformation(origin = {59.999999999999986, -80.0}), ...)) TAThermalSystem.Valves.HydraulicValve.VariableValveLinear valveFlowKvCooling4(dpnom = 50000, qnom(displayUnit = "l/min") = 0.0008333333333333333) annotation (Placement(tra TAThermalSystem.Valves.HydraulicValve.VariableValveLinear valveFlowKvCooling5(qnom(displayUnit = "l/min") = 0.0008333333333333333, dpnom = 50000) annotation (Placement(tra TAThermalSystem.Valves.HydraulicValve.VariableValveLinear valveFlowKvCooling6(qnom(displayUnit = "l/min") = 0.0008333333333333333, dpnom = 50000) annotation (Placement(tra TAThermalSystem.Valves.HydraulicValve.VariableValveLinear valveFlowKvCooling7(dpnom = 50000, qnom(displayUnit = "l/min") = 0.0008333333333333333) annotation (Placement(tra Modelica.Blocks.Sources.RealExpression realExpression4(y = WY_commandedSignal) annotation (Placement(transformation(origin = {-90.03777403035417, -44.0}), ...)) Modelica.Blocks.Sources.RealExpression realExpression5(y = XZ_commandedSignal) annotation (Placement(transformation(origin = {10.0, -106.00000000000001}), ...)) Modelica.Blocks.Sources.RealExpression realExpression6(y = BW_commandedSignal) annotation (Placement(transformation(origin = {-81.99999999999999, -1.7763568394002505e-15}), ...)) Modelica.Blocks.Sources.RealExpression realExpression7(y = DY_commandedSignal) annotation (Placement(transformation(origin = {140.00000000000009, 1.5543122344752192e-15}), ...)) Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput spool_position "端口输入阀芯位置" annotation (...) protected Real Rotation = (command * 45 - 22.5) / (-67.5, -22.5, 22.5--1, 0, 1) equation AX_commandedSignal = SpoolGeometry.y[1]; AC_commandedSignal = SpoolGeometry.y[2]; BD_commandedSignal = SpoolGeometry.y[3]; BW_commandedSignal = SpoolGeometry.y[4]; CZ_commandedSignal = SpoolGeometry.y[5]; DY_commandedSignal = SpoolGeometry.y[6]; WY_commandedSignal = SpoolGeometry.y[7]; XZ_commandedSignal = SpoolGeometry.y[8]; command = smooth(0, noEvent(if spool_position < -signal_max then -1 else if spool_position > signal_max then 1 else spool_position / signal_max)); connect(realExpression.y, valveFlowKvCooling4.u) annotation (Line(origin = {-95.03777403035417, 50.00000000000002}), ...) connect(valveFlowKvCooling4.u, realExpression1.y) annotation (Line(origin = {-84.99999999999999, 1.1102230246251565e-15}), ...) connect(valveFlowKvCooling2.u, realExpression2.y) annotation (Line(origin = {-25.000000000000014, -2.220446049250313e-16}), ...) connect(valveFlowKvCooling3.u, realExpression3.y) annotation (Line(origin = {34.999999999999986, -4.440892098500626e-16}), ...) connect(Position.y, SpoolGeometry.u) annotation (Line(origin = {140.5, -90.0}), ...) connect(realExpression4.y, valveFlowKvCooling4.u) annotation (Line(origin = {-95.03777403035417, -44.0}), ...) connect(valveFlowKvCooling5.u, realExpression5.y) annotation (Line(origin = {-5.0000000000000085, -106.0}), ...) connect(valveFlowKvCooling6.u, realExpression6.y) </pre>	模型参数 模型变量
<pre> equation AX_commandedSignal = SpoolGeometry.y[1]; AC_commandedSignal = SpoolGeometry.y[2]; BD_commandedSignal = SpoolGeometry.y[3]; BW_commandedSignal = SpoolGeometry.y[4]; CZ_commandedSignal = SpoolGeometry.y[5]; DY_commandedSignal = SpoolGeometry.y[6]; WY_commandedSignal = SpoolGeometry.y[7]; XZ_commandedSignal = SpoolGeometry.y[8]; command = smooth(0, noEvent(if spool_position < -signal_max then -1 else if spool_position > signal_max then 1 else spool_position / signal_max)); connect(realExpression.y, valveFlowKvCooling4.u) annotation (Line(origin = {-95.03777403035417, 50.00000000000002}), ...) connect(valveFlowKvCooling4.u, realExpression1.y) annotation (Line(origin = {-84.99999999999999, 1.1102230246251565e-15}), ...) connect(valveFlowKvCooling2.u, realExpression2.y) annotation (Line(origin = {-25.000000000000014, -2.220446049250313e-16}), ...) connect(valveFlowKvCooling3.u, realExpression3.y) annotation (Line(origin = {34.999999999999986, -4.440892098500626e-16}), ...) connect(Position.y, SpoolGeometry.u) annotation (Line(origin = {140.5, -90.0}), ...) connect(realExpression4.y, valveFlowKvCooling4.u) annotation (Line(origin = {-95.03777403035417, -44.0}), ...) connect(valveFlowKvCooling5.u, realExpression5.y) annotation (Line(origin = {-5.0000000000000085, -106.0}), ...) connect(valveFlowKvCooling6.u, realExpression6.y) </pre>	模型方程

```
connect(valveFlowKvCooling6.u, realExpression6.y)
  annotation (Line(origin = {-97.00000000000003, 2.220446049250313e-15}, ...
connect(valveFlowKvCooling7.u, realExpression7.y)
  annotation (Line(origin = {115.00000000000003, 1.5543122344752192e-15}, ...
connect(valveFlowKvCooling.a, C)
  annotation (Line(origin = {-65.0, 35.0}, ...
connect(valveFlowKvCooling.b, A)
  annotation (Line(origin = {-105.03777403035413, 27.0}, ...
connect(valveFlowKvCooling1.b, B)
  annotation (Line(origin = {-20.0, 70.0}, ...
connect(valveFlowKvCooling1.a, D)
  annotation (Line(origin = {20.0, 60.0}, ...
connect(valveFlowKvCooling2.a, A)
  annotation (Line(origin = {-50.0, 45.0}, ...
connect(valveFlowKvCooling2.b, X)
  annotation (Line(origin = {-30.0, -45.0}, ...
connect(C, valveFlowKvCooling3.a)
  annotation (Line(origin = {20.0, 45.0}, ...
connect(valveFlowKvCooling3.b, Z)
  annotation (Line(origin = {40.0, -45.0}, ...
connect(W, valveFlowKvCooling4.a)
  annotation (Line(origin = {-60.0, -66.0}, ...
connect(valveFlowKvCooling4.b, Y)
  annotation (Line(origin = {-20.0, -56.0}, ...
connect(valveFlowKvCooling5.b, X)
  annotation (Line(origin = {-20.0, -88.0}, ...
connect(valveFlowKvCooling5.a, Z)
  annotation (Line(origin = {20.0, -98.0}, ...
connect(W, valveFlowKvCooling6.b)
  annotation (Line(origin = {-60.999999999999915, -45.0}, ...
connect(valveFlowKvCooling6.a, B)
  annotation (Line(origin = {-40.999999999999915, 45.0}, ...
connect(Y, valveFlowKvCooling7.b)
  annotation (Line(origin = {85.0, -45.0}, ...
connect(D, valveFlowKvCooling7.a)
  annotation (Line(origin = {105.0, 45.0}, ...
end DV8P4W;
```

图 4-20 八通阀模型代码编写

4.2.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

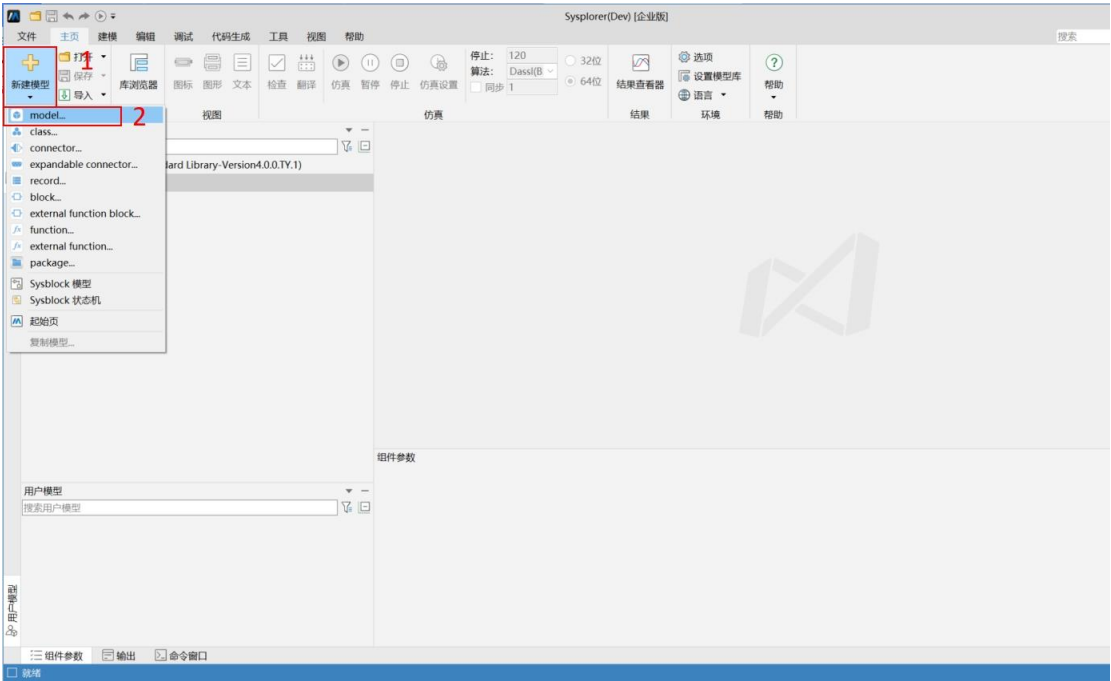


图 4-21 新建模型

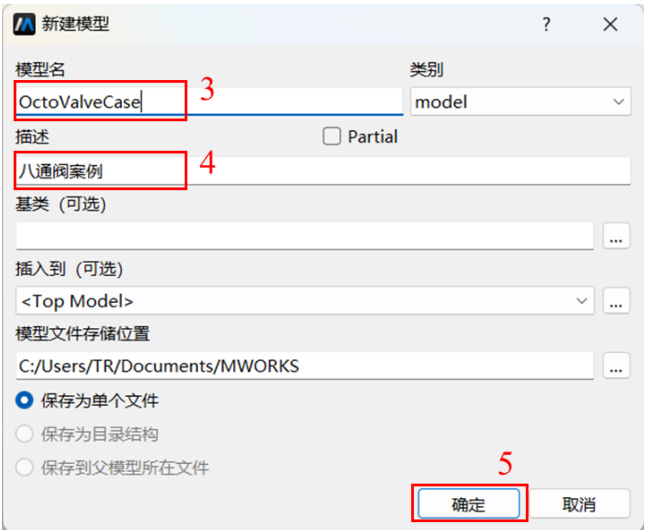


图 4-22 新建模型设置

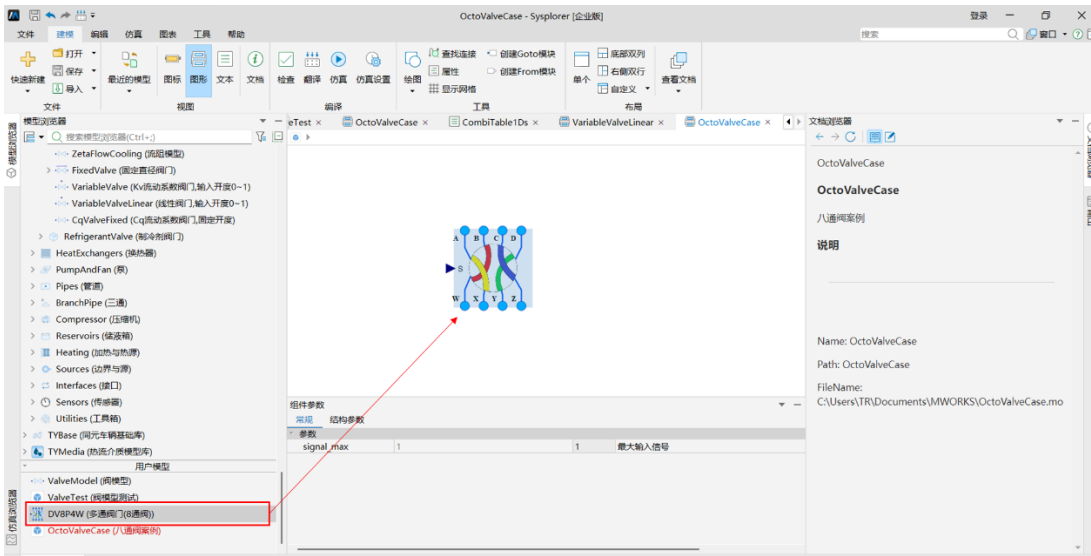


图 4-23 拖拽组件方式加入组件模型

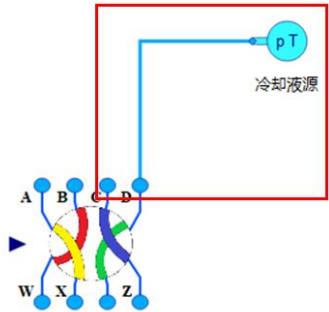


图 4-24 接口连线搭建系统模型

组件参数

常规

结构参数

参数

signal_max	1	1	最大输入信号
------------	---	---	--------

组件参数

常规

结构参数

参数

spool_x	[-1, -0.75, -0.5, -0.25, 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1]	阀芯正常位置
open_AX	[1, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 1]	阀芯处于正常位置时, 开 (1) and 关 (0) path A -> X
open_AC	[0, 0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0, 0]	阀芯处于正常位置时, 开 (1) and 关 (0) path A -> C
open_BD	[0, 0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0.5, 1]	阀芯处于正常位置时, 开 (1) and 关 (0) path B -> D
open_BW	[1, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	阀芯处于正常位置时, 开 (1) and 关 (0) path B -> W
open_CZ	[1, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0.5, 1]	阀芯处于正常位置时, 开 (1) and 关 (0) path C -> Z
open_DY	[1, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	阀芯处于正常位置时, 开 (1) and 关 (0) path D -> Y
open_WY	[0, 0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0.5, 1]	阀芯处于正常位置时, 开 (1) and 关 (0) path W -> Y
open_XZ	[0, 0, 0, 0.5, 1, 0.5, 0, 0, 0]	阀芯处于正常位置时, 开 (1) and 关 (0) path X -> Z

图 4-25 参数设置

4.2.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

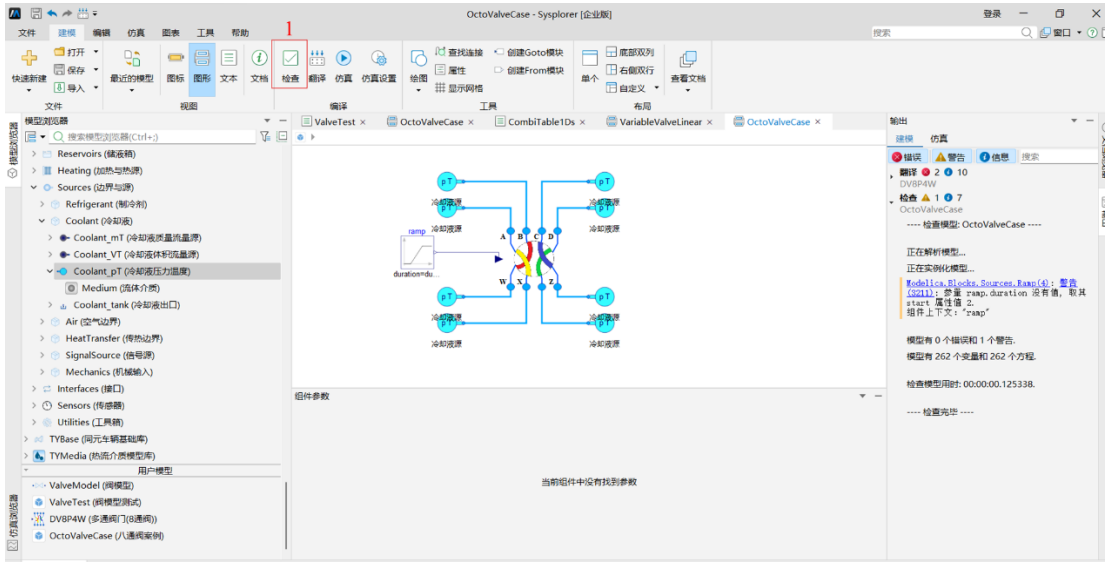


图 4-26 八通阀测试系统模型检查结果

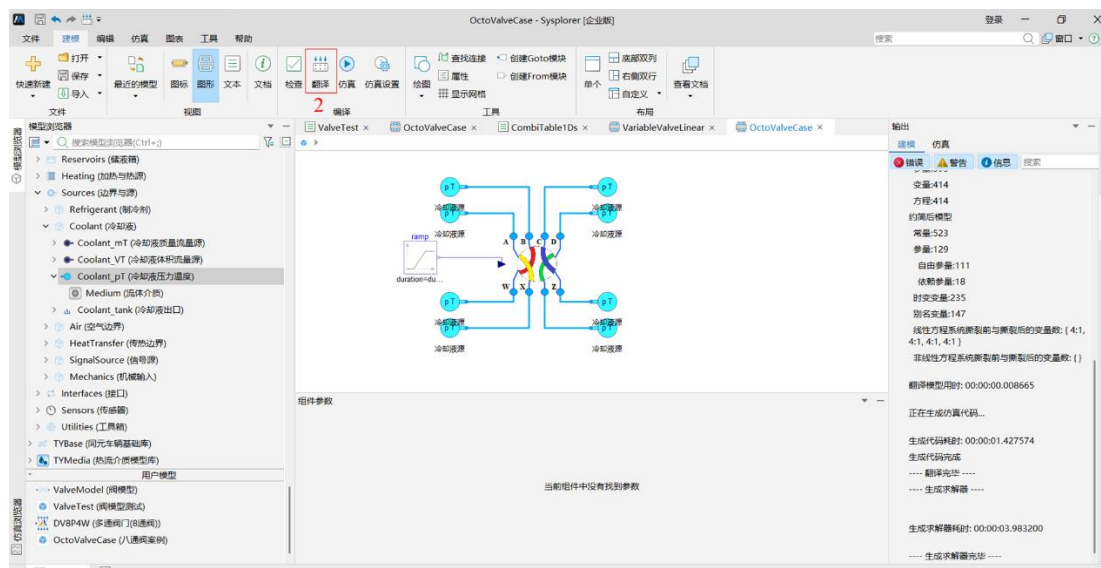


图 4-27 八通阀测试系统模型编译结果

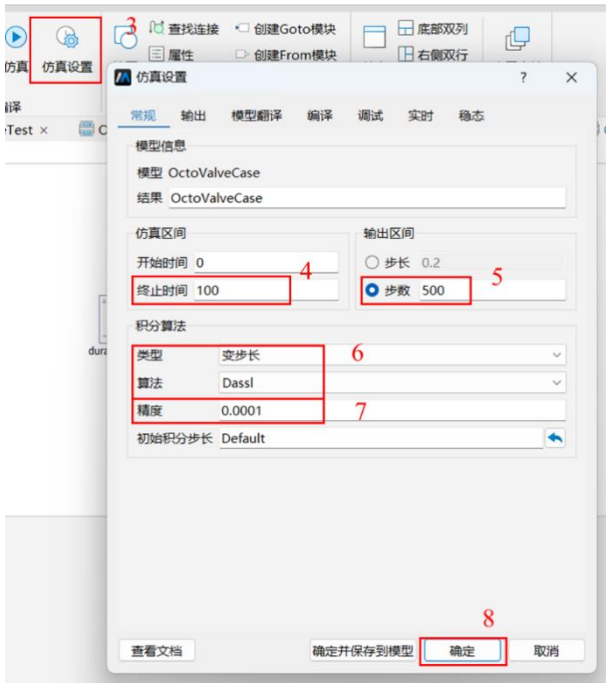


图 4-28 八通阀测试系统模型仿真参数设置

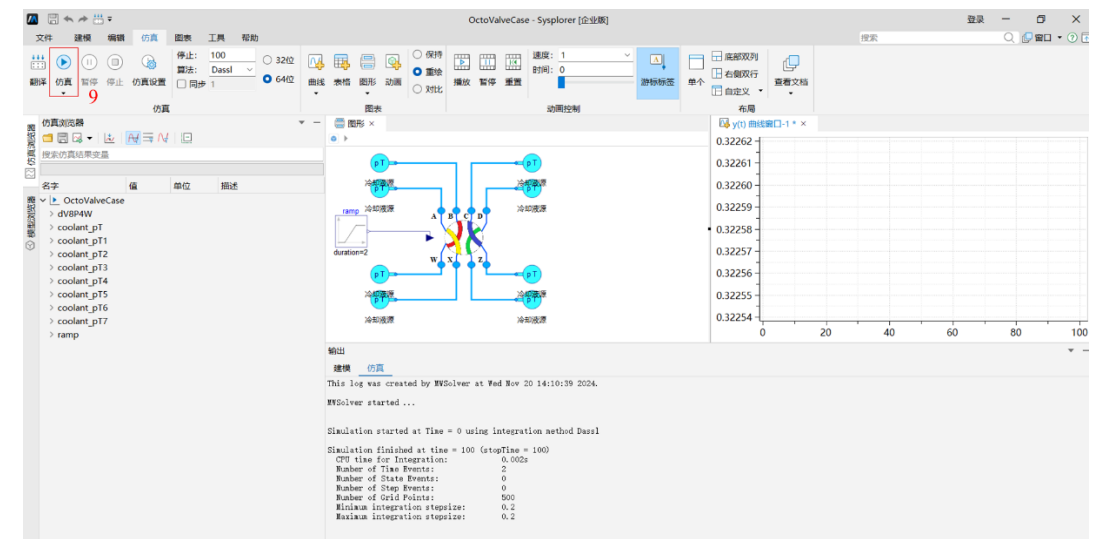


图 4-29 八通阀测试系统模型仿真浏览器

4.2.2.6 仿真分析

以下展示仿真结果界面。

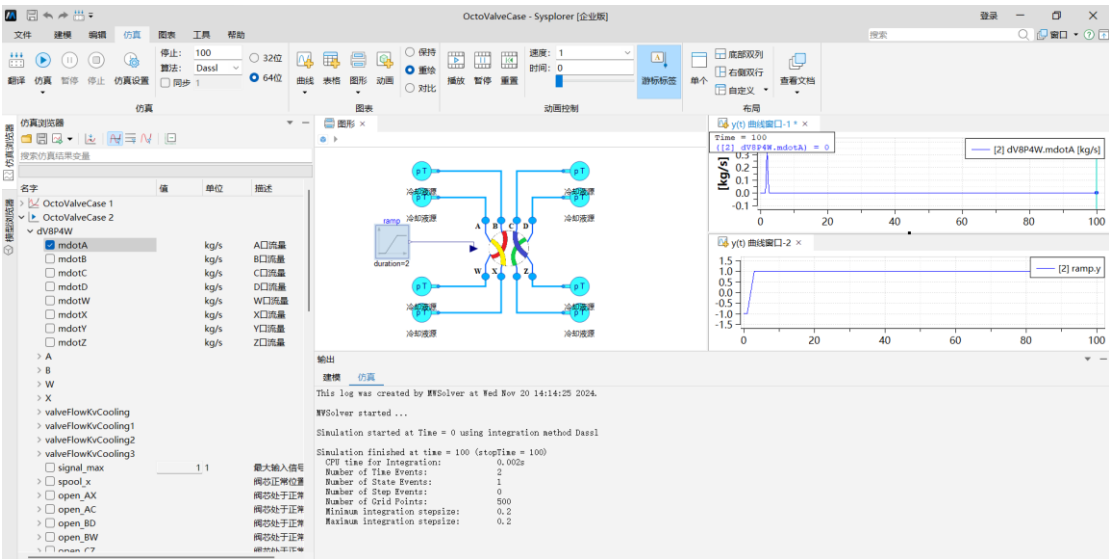


图 4-30 仿真结果展示

5. 典型应用案例

5.1 简单乘员舱案例 (CabinDemoSimple)

1) 路径

TAThermalSystem.Examples.System.CabinDemoSimple

2) 介绍

该案例原理图如图 5-1 所示，包括乘员舱模型和空调冷却系统回路。该乘员舱为简易版本乘员舱，直接由内外界温差和乘客散热量对乘员舱生热，车载的空调回路对空气进行冷却，再经动力设备风扇带走乘员舱的热量，使乘客处于舒适温度范围。

3) 描述

该模型是对空调回路以及乘员舱空气回路进行仿真，能够分析不同参数对乘员舱冷却效果，以及对空调系统影响。

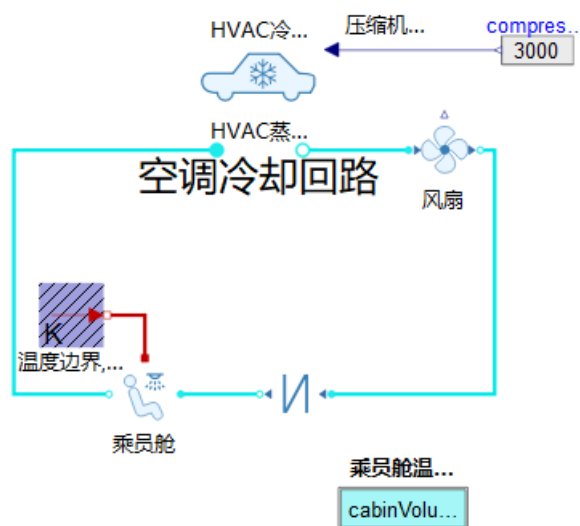


图 5-1 模型案例图

4) 分析

设置压缩机的输入转速 3000 转/分钟，排量 33ml，乘员舱的乘客数量 4 人、乘员舱体积 3m^3 ，环境温度设为 35°C 。乘员舱降温工况仿真结果如图：

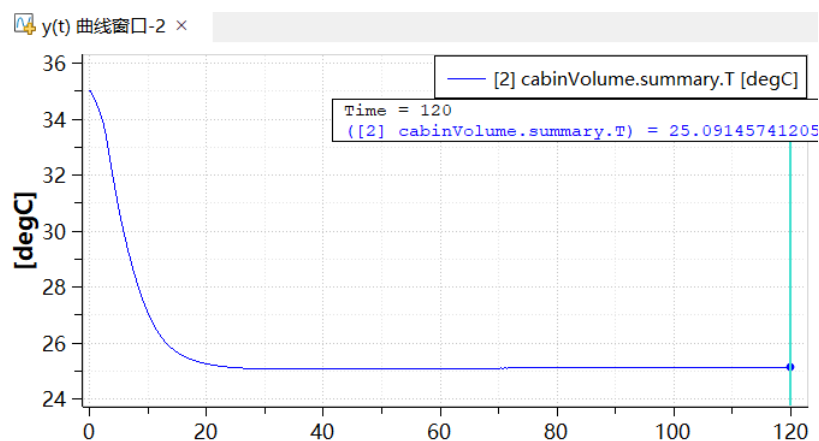


图 5-2 乘员舱温度曲线

5.2 闭环空调回路 (CoolantDemoCloseCircuitDemo)

1) 路径

TAThermalSystem.Examples.System.CoolantDemoCloseCircuitDemo

2) 介绍

复杂闭环空调案例，动态显示换热器换热状态。其中，R134a 冷媒气体经在压缩机驱动下提升至高温高压气态，经过管道进入冷凝器冷凝为高压、温度下降一定程度的过冷液体，经过膨胀阀体积膨胀后进一步相变至低压低温气液两相状态送入蒸发器，在空气对流换热过程中蒸发器提供车内对流空气的制冷效果，经过蒸发器换热的介质转变为过热气态，需经由气液分离器进行分离，仅提供气态组分给压缩机参与新的循环，避免压缩机液击。此外，本案例采用冷凝器含中间储液灌，出口为过冷液体，提高制冷性能。通过控制膨胀阀开度调节蒸发器出口的过热度。增加 ph 相图以定位循环回路中的各个关键点工作位置。

3) 描述

该模型是对复杂闭环空调回路进行仿真，能够分析不同参数对空调系统影响，压焓图上可视化整个热力循环过程。系统的模型原理图如图 5-3 所示。

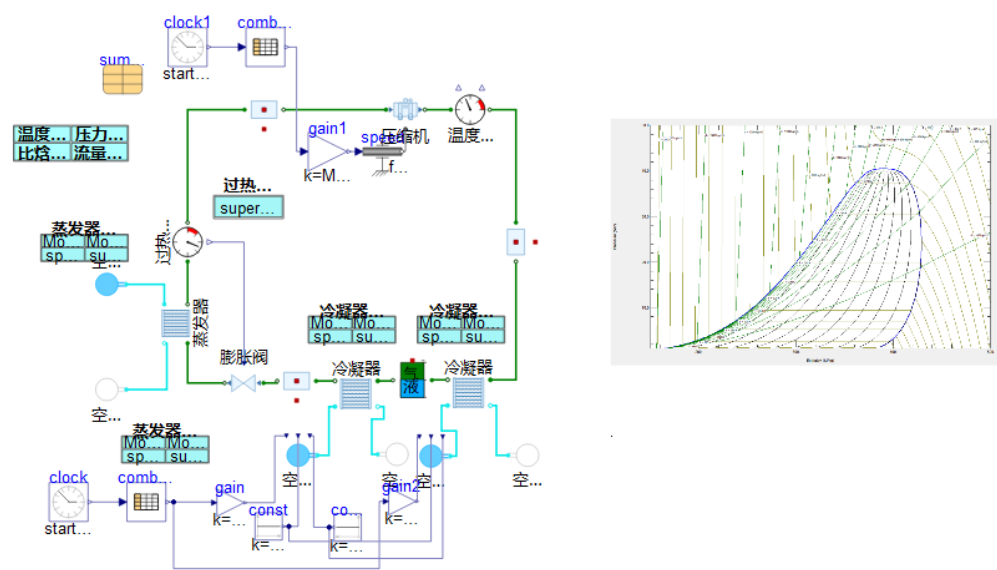


图 5-3 模型案例图

4) 分析

设环境温度 30℃下的制冷剂循环，压缩机转速，冷凝器进风量随时间变化，蒸发器进风温度等于环境温度。蒸发器出口目标过热度设为 5℃。压焓图显示整个系统的热力状态是否正常。

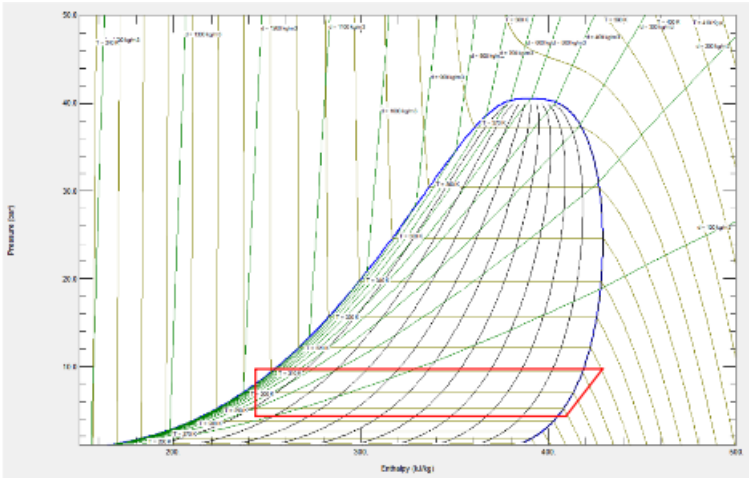


图 5-4 系统压焓图

蒸发器的进出风温度如图：

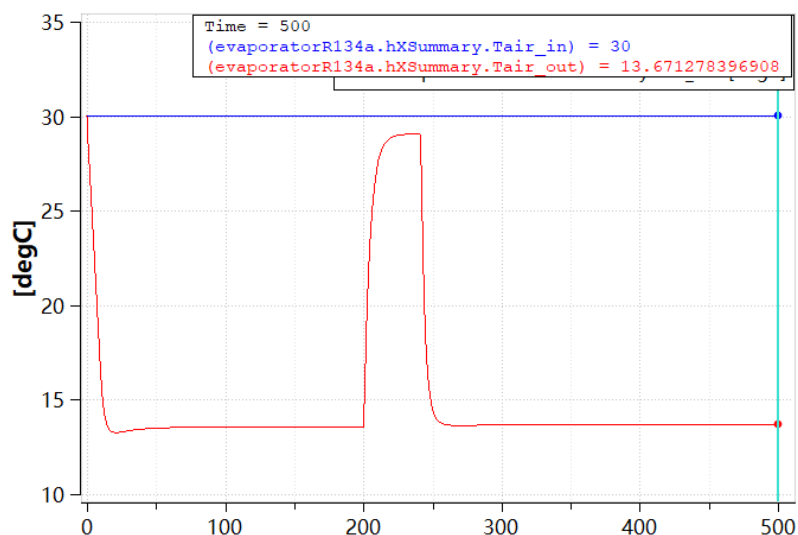


图 5-5 仿真结果

5.3 电机散热水回路模型 (MotorCool)

1) 路径

TAThermalSystem.Examples.System.MotorCool

2) 介绍

电机散热水回路模型，可根据电机发热量、水路温度、管道漏热选择两支路流量阀的开度情况，实现能量管理。管道有热接口可模拟与环境的换热。

3) 描述

模型原理图如图 5-6 所示，右侧两支路代表前后电机和相关用电设备的发热量传给水路（热边界接口可连接电机热接口，现用热流边界替代），流量分配可通过流量阀开度调节。左侧两支路分别为旁通路和散热器散热支路，可通过流量阀开度调节两支路的流量情况。

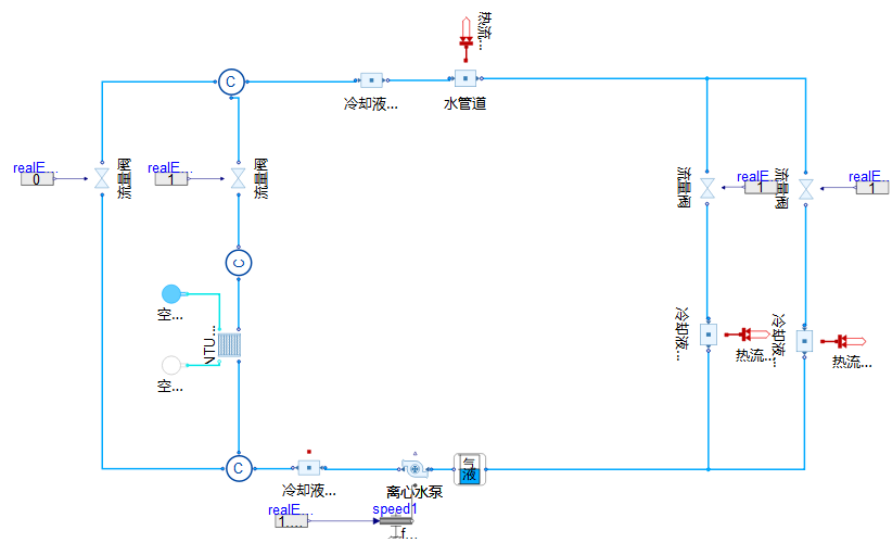


图 5-6 模型案例图

4) 分析

仿真工况设置水泵转速 2000rpm，环境温度 30℃，前后电机与水路换热量分别为 500W，其余设备发热设为 100W。仿真结果显示散热器进出口稳定时的水温如下：

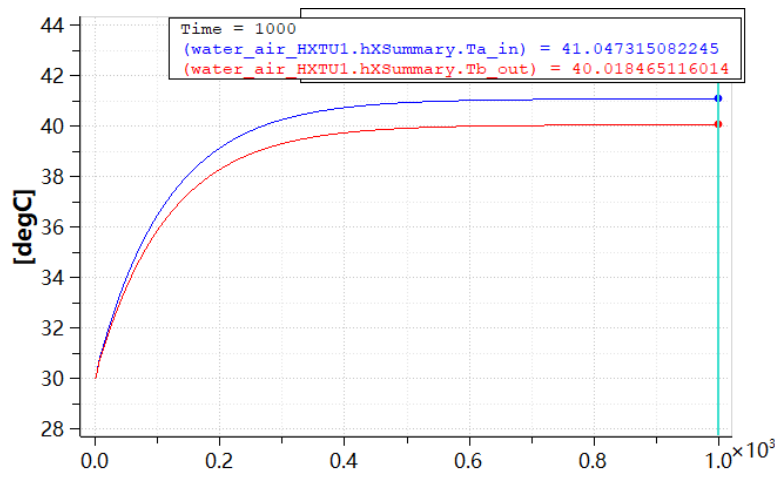


图 5-7 散热器进出口水温

5.4 PTC 制热回路 (HtrLoop)

1) 路径

TAThermalSystem.Examples.System.HtrLoop

2) 介绍

该测例为暖芯回路制热模型，水路中 PTC 加热器加热水温，通过暖芯给乘员舱供热，以及三通阀流量调节可使热水用于加热电池，实现能量分配。

3) 描述

模型原理图如图 5-8 所示，该暖芯回路仿真模型由水泵、水管、水壶、PTC 加热器（简化为加热管道）、暖芯、流量阀等部件组成。最左侧为 PTC 制热主路，加热暖芯，通过三通阀调节流量分配，可使热水流经电池侧水管，加热电池。

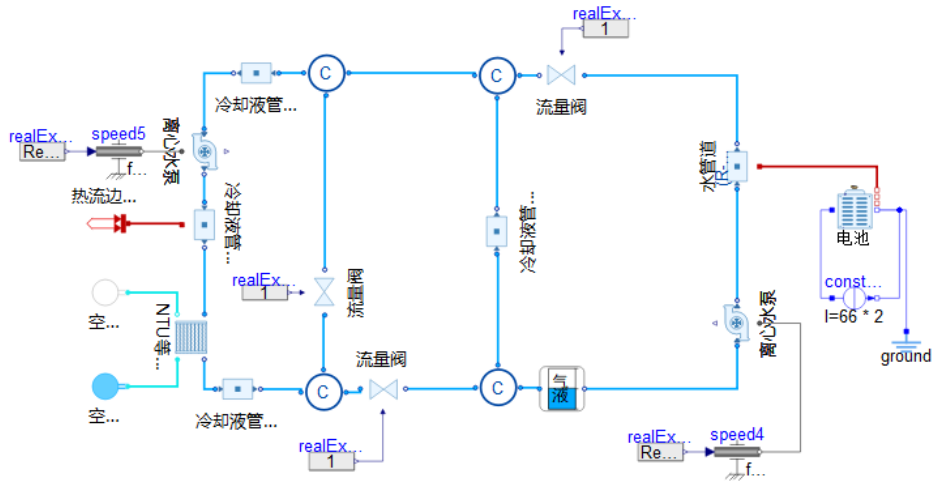


图 5-8 模型案例图

4) 分析

暖芯回路参数设置水泵转速 1000 转/分钟，空气侧进口边界温度等于环境温度，环境温度 10℃，PTC 制热量设为 1000W。仿真结果暖芯进出水温度如图：

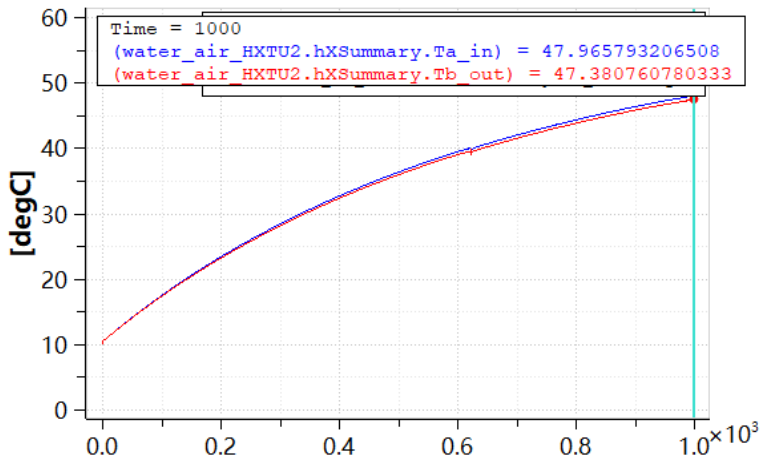


图 5-9 仿真结果

5.5 热管理系统电池主动制冷 (MotorplsBattPlsHVACparallel)

1) 路径

TAThermalSystem.Examples.System.MotorplsBattPlsHVACparallel

2) 介绍

该模型为热管理系统测试案例，包括电池、电机、乘员舱热管理的复杂系统回路。通过四通换向阀可实电池、电机回路并联或串联模型。该测例可仿真高温下的电池、乘员舱双制冷，电机散热模式。

3) 描述

系统的模型原理图如图 5-10 所示，该系统由水侧的如水泵、水管、水壶、流量阀、散热器等部件组成，制冷剂侧的如压缩机、气液分离器、蒸发器、散热器、Chiller 和电子膨胀阀等部件组成，系统可实现电池、电机、乘员舱热管理。本测例为高温下电池、乘员舱制冷，电机散热模式。

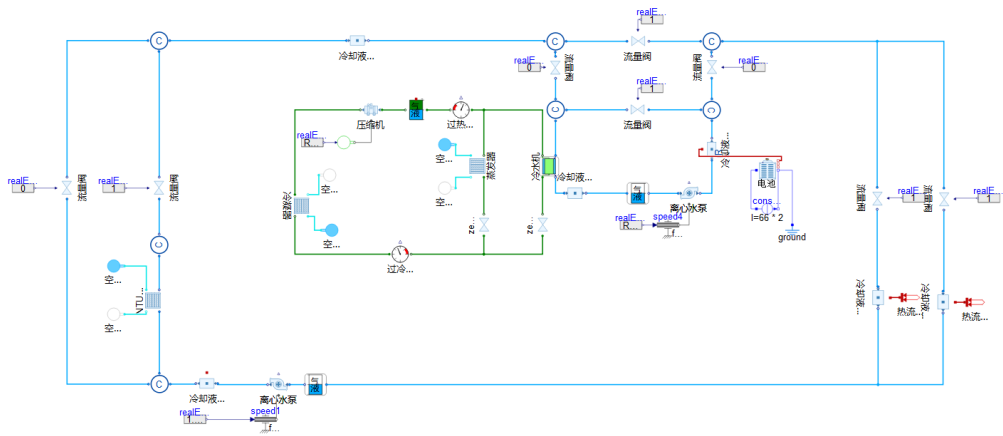


图 5-10 模型案例图

4) 分析

该仿真模型没有加自动控制，压缩机、水泵、阀等都是设置固定开度，在模型界面上可设置水泵转速、压缩机转速、环境温度和冷凝器侧、蒸发器侧进口温度边界。参数设置和仿真结果如下：

组件参数					
常规					
参数					
Rev_pump	1000				水泵转速
Rev_Compr	4000				压缩机转速
T_Amb	40	degC			环境温度
T_out	40	degC			外部温度
T_in	40	degC			内部温度

图 5-11 参数设置

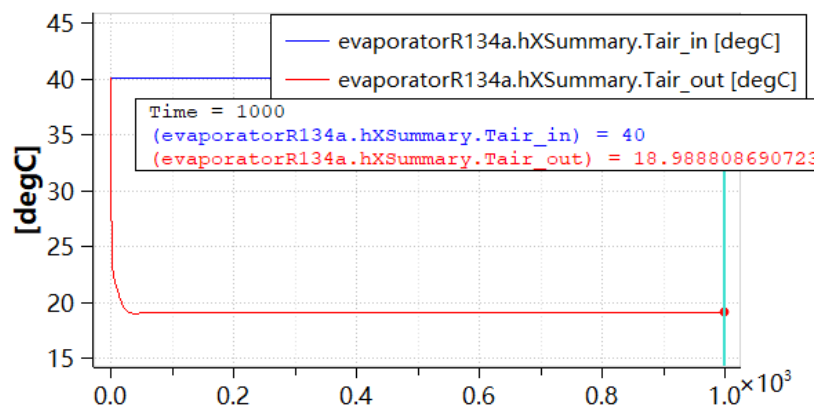


图 5-12 蒸发器空气侧进出口温度

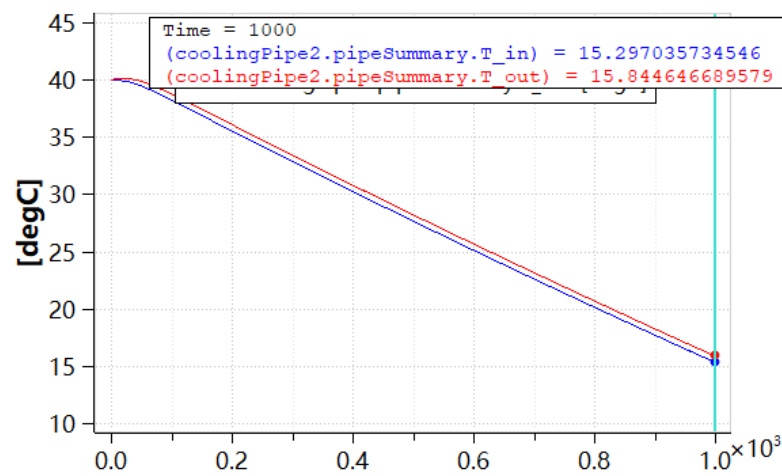


图 5-13 电池水路进出口水温

5.6 电池电机串联散热 (MotorplsBattPlsHVACseries)

1) 路径

TAThermalSystem.Examples.System.MotorplsBattPlsHVACseries

2) 介绍

该模型为热管理系统测试案例，包括电池、电机、乘员舱热管理的复杂系统回路。通过四通换向阀可实电池、电机回路并联或串联模型。该测例与上一个案例主要不同在于通过四通阀换向，使水侧电池回路和电机回路串联。可仿真电池制冷需求不大时的电池、电机串联散热，乘员舱制冷模式。

3) 描述

该仿真模型由水侧的如水泵、水管、水壶、流量阀、散热器等部件组成，制冷剂侧的如压缩机、气液分离器、蒸发器、散热器、Chiller 和电子膨胀阀等部件组成，系统可实现电池、电机、乘员舱热管理。本测例为中温下电池、电机串联散热，乘员舱制冷模式。

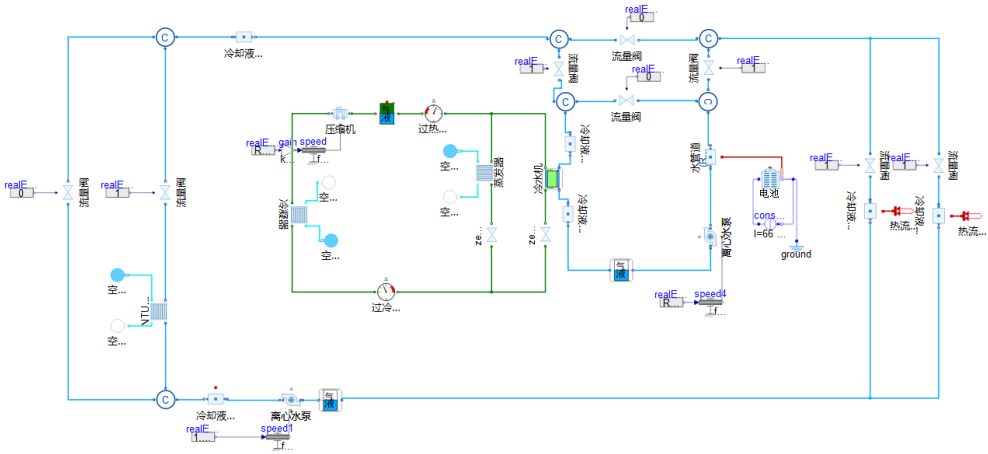


图 5-14 模型案例图

4) 分析

水泵转速设为 1000rpm、压缩机转速 1000rpm、环境温度和冷凝器侧、蒸发器侧进口温度边界都设为 25℃。前后电机散热量分别设为 500W。仿真工况设置和仿真结果如下：

组件参数					
常规					
参数					
Rev_pump	1000				水泵转速
Rev_Compr	1000				压缩机转速
T_Amb	25	degC			环境温度
T_out	25	degC			外部温度
T_in	25	degC			内部温度

图 5-15 参数设置

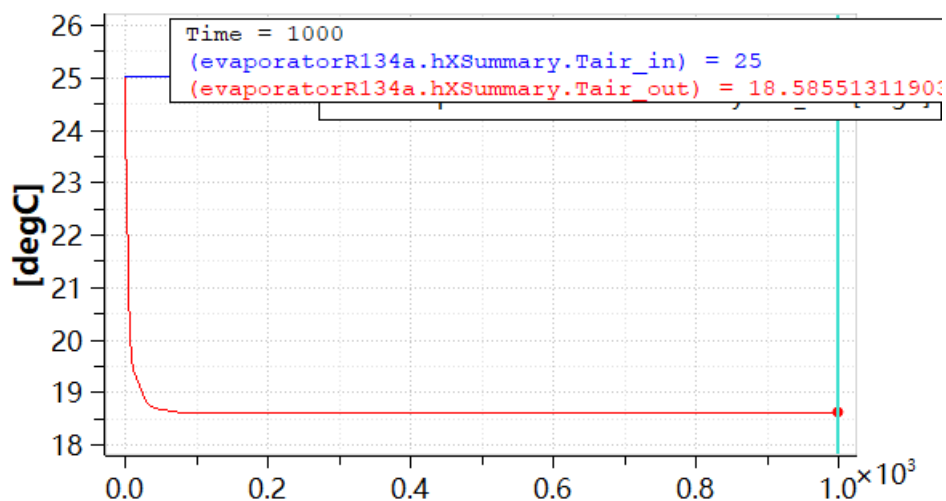


图 5-16 蒸发器空气侧进出口温度

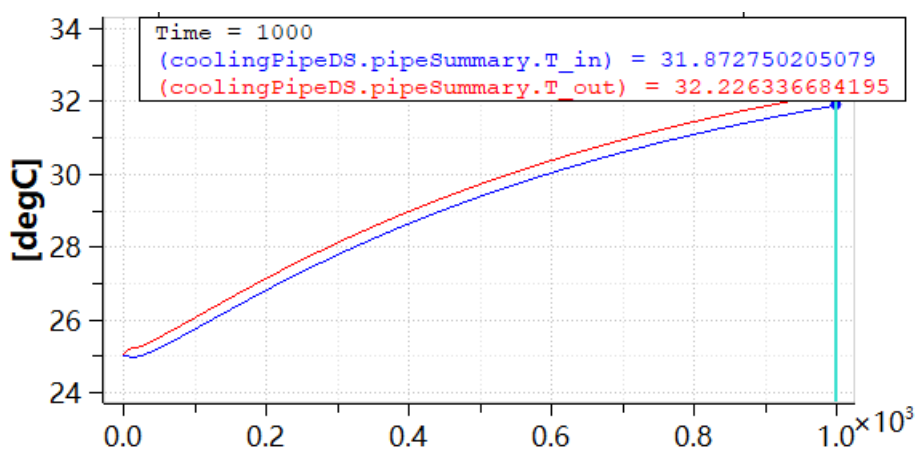


图 5-17 电池水路进出口水温

5.7 电池、暖芯 PTC 制热 (MotorplsBattPlsHVAC)

1) 路径

TAThermalSystem.Examples.System.MotorplsBattPlsHVAC

2) 介绍

该模型为热管理系统测试案例，包括电池、电机、乘员舱热管理的复杂系统回路。通过四通换向阀可实现电池、电机回路并联或串联模型。该测例为电池电机并联模式，模拟较低温环境时的乘员舱电池制热、电机散热模式。

3) 描述

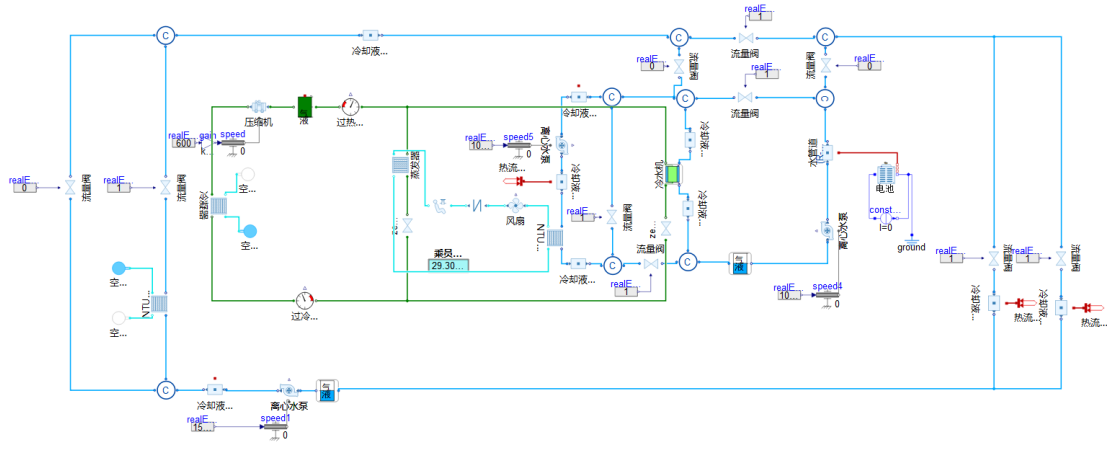


图 5-18 模型案例图

4) 分析

该仿真模型在模型界面上可设置水泵转速 1000 转/分钟、压缩机转速 600 转/分钟、环境温度 15℃，冷凝器侧进口温度边界与环境温度相同，蒸发器侧为全内循环工况，PTC 制热量 2000W，前后电机散热量分别设为 500W。参数设置和仿真结果如下：

组件参数			
常规			
参数			
Rev_pump	1000		水泵转速
Rev_Compr	600		压缩机转速
T_Amb	15	degC	环境温度
T_out	15	degC	外部温度
T_in	15	degC	内部温度
Q_flow	2000	W	PTC制热量

图 5-19 参数设置

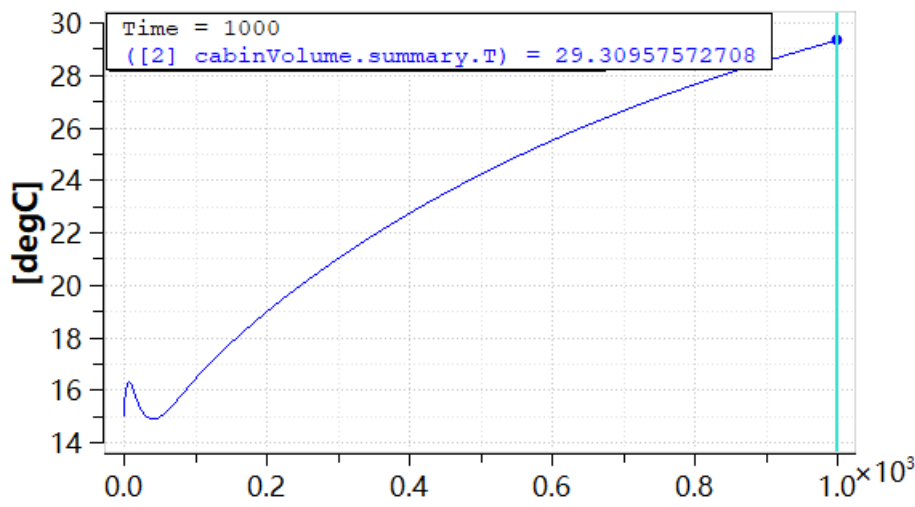


图 5-20 乘员舱温度

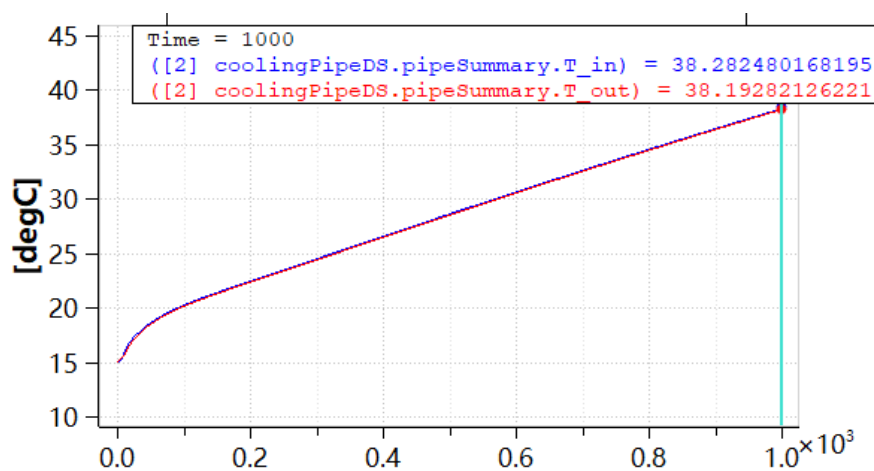


图 5-21 电池水路进出口水温

6. 注意事项

1) 建模规则

在 MWORKS 软件上冷却液管道有很多子类型 R 代表阻性，C 代表容性，管道有 C-R，R，C，RCR，CRC 等多种容性、阻性和组合管道，还有 DS 离散多段的管道，在水路系统连接时虽然接口一致都可以和水泵、水壶、换热器、阀等部件连接上，但要注意阻性和容性相隔，避免几个容性组件或几个阻性组件串联，导致仿真无法求解的情况。此外，水泵一般为阻性元件，水壶为 R-C-R 组件，NTU 法计算的换热器没有容积，没有确定的出口压力。要注意容性、阻性的连接关系，具体可参考模型库案例搭建规律。



图 6-1 水路管道模型

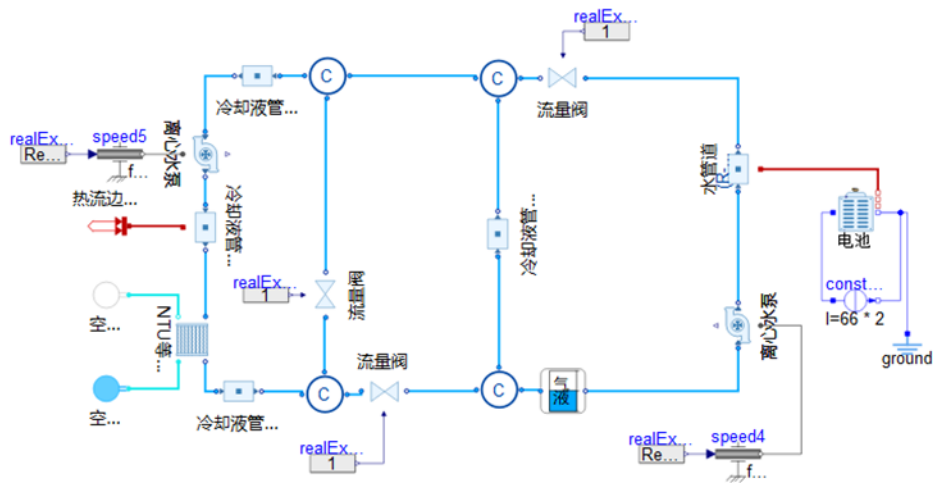


图 6-2 水路模型案例参考

2) 常见报错

以上图 6-2 水路模型为例，模型仿真有时会出现仿真失败，单步计算失败或是仿真失败，初始化失败的问题。如下图报错信息显示，Warning:The nonlinear system failed for stucking into local extremum while the residual > tolerance，由于非线性系统残差大于允许值导致的计算失败。尝试把仿真设置里积分算法里精度从 0.0001 改成 0.001，仿真成功。

```
Residual:
{ -1.78814e-07 }
||Residual|| = 1.78814e-07

***** iter = 6 *****
coolingPipeDS.pipe[3].ploss_f.u = 694.545

Residual:
{ 1.19209e-07 }
||Residual|| = 1.19209e-07
Warning:The nonlinear system failed for stucking into local extremum while the residual > tolerance
Nonlinear solutions:
coolingPipeDS.pipe[3].ploss_f.u = 694.545
Warning:The nonlinear system failed for numerical error while iterating!
Nonlinear solutions:
coolingPipeDS.pipe[3].ploss_f.u = 694.545
Warning:Time = 0.001366073286, the nonlinear system (6, 5) failed!

Simulation finished at time = 0.000709525 (stopTime = 100)
CPU time for Integration:      3.629s
Number of Time Events:        0
Number of State Events:       12
Number of Step Events:        0
Number of Grid Points:        0
Minimum integration stepsize:  3.33991e-13
Maximum integration stepsize:  9.49799e-05
仿真失败。单步计算失败。
```

图 6-3 仿真信息



图 6-4 仿真设置

模型仿真失败也可能和选择的求解算法有关，可以尝试用仿真设置中改用 Dassl 以外的其他求解算法仿真。

如果通过仿真设置的修改并不能解决仿真求解失败的问题，则需要从具体报

错信息以及仿真编译时选择的状态变量，状态变量初值，非线性迭代量，非线性迭代量初值去找原因，状态变量和非线性迭代量都要给出合理初值，不然系统会默认缺失值 0，可能不合理报错。

关于初始值的选择，看模型编译信息，在同一系统回路中要保证压力，温度，流量都给出合理的初始值，初始温度保持一致，同一串联回路中的初始流量值设置相同，且尽量避免非线性迭代量未设置初始值，缺省值 0 的情况。

```
非线性系统迭代变量及其初值:
<m1>
coolingPipeDS.pipe[1].ploss_ff(start = 0)
<m2>
coolingPipeDS.pipe[2].ploss_fu(start = 0.002)
<m3>
coolingPipeDS.pipe[3].ploss_fu(start = 0.002)
<m4>
centrifugal_pump4.T_outlet(start = T_Amb = 283.15)
<m5>
zetaFlowCooling6.Tin(start = T_Amb = 283.15)
zetaFlowCooling6.mdot(start = 0.1)
<m6>
centrifugal_pump4.a.p(start = centrifugal_pump4.pin_start = 90000)
<m7>
centrifugal_pump5.T_outlet(start = T_Amb = 283.15)
<m8>
valveFlowKvCooling4.Tin(start = T_Amb = 283.15)
valveFlowKvCooling4.Tout(start = T_Amb = 283.15)
branchPipeCoolingCV8.b.T_outflow(start = branchPipeCoolingCV8.T0)
valveFlowKvCooling4.mdot(start = valveFlowKvCooling4.mdot0 = 0.01)
<m9>
valveFlowKvCooling5.Tin(start = T_Amb = 283.15)
valveFlowKvCooling5.Tout(start = T_Amb = 283.15)
branchPipeCoolingCV6.a.T_outflow(start = branchPipeCoolingCV6.T0)
valveFlowKvCooling5.mdot(start = valveFlowKvCooling5.mdot0 = 0.01)
<m10>
branchPipeCoolingCV6.c.T_outflow(start = branchPipeCoolingCV6.T0)
expansion_tank1.zetaFlowCooling8.din(start = 1)
<m11>
coolingPipe1.ploss_fu(start = 0.002)
<m12>
coolingPipeCR.ploss_f.dp(start = 100)
<m13>
water_air_HXTU2.mdot1(start = water_air_HXTU2.mdot0 = 0.01)
<m14>
water_air_HXTU2.T1_b(start = T_Amb = 283.15)
<m15>
coolingPipeC.ploss_f.mdot(start = 0.1)
coolingPipeC.TA(start = branchPipeCoolingCV6.T0)
<m16>
branchPipeCoolingCV8.TC(start = branchPipeCoolingCV8.T0)
branchPipeCoolingCV8.c.T_outflow(start = branchPipeCoolingCV8.T0)
branchPipeCoolingCV9.TA(start = branchPipeCoolingCV9.T0)
branchPipeCoolingCV9.a.T_outflow(start = branchPipeCoolingCV9.T0)
branchPipeCoolingCV9.a.m_flow
der(branchPipeCoolingCV9.p)
```

注意:以下非线性迭代变量没有给定初始值
branchPipeCoolingCV9.a.m_flow
der(branchPipeCoolingCV9.p)
缺省初始值取为0.

图 6-5 非线性系统迭代变量及初值

通过在对应的组件变量添加 start 语句，可消除模型编译信息中未给定初始值的问题。

```
branchPipeCoolingCV9(a.m_flow(start=0.1),p0 = 1.4e5,
```

图 6-6 初始值设置

此外要关注模型编译信息非线性方程系统撕裂后的变量数不能太大，若撕裂

后非线性块仍比较大（大于 10），易造成求解困难，速度慢或仿真失败。还要关注非线性迭代量是否生成数值雅克比矩阵，如下图 n（no），y(yes)，关注 y 的数值雅克比矩阵形成原因，尽量消除。

```
非线性方程系统撕裂前与撕裂后的变量数: { 4:1, 1:1, 1:1, 1:1, 6:2, 4:1, 1:1, 7:4, 7:4, 5:2, 1:1, 4:1, 1:1, 1:1, 27:5, 9:2, 13:5 }
数值雅克比矩阵: { n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, n, y, n, n }
初值系统
非线性方程系统撕裂前与撕裂后的变量数: { 1:1, 8:1, 29:6 }
```

图 6-7 非线性迭代量模型编译